



ระบบจัดการสินค้าเกษตรกรรมในจังหวัดกาญจนบุรี

นาย สรศักดิ์ เชียงฉิน

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ปีการศึกษา 2566

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ระบบจัดการสินค้าเกษตรกรรมในจังหวัดกาญจนบุรี

นาย สรศักดิ์ เชื้อเงิน

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ปีการศึกษา 2566

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี



ใบรับรองปริญญาโท
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง ระบบจัดการสินค้าเกษตรกรรมในจังหวัดกาญจนบุรี
โดย นาย สรศักดิ์ เชื้องฉิน
ได้รับอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

.....ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรเดช เทวาภินันท์)
วันที่

คณะกรรมการสอบปริญญาโท

.....ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรเดช เทวาภินันท์)

.....กรรมการ
(อาจารย์อุไรรัตน์ แซ่ตั้ง)

.....กรรมการ
(อาจารย์สละใบแพร อาจศรี)

บทคัดย่อ

ชื่อ : นาย สรศักดิ์ เชื้องนิน
 ชื่อปริญญาบัตร : ระบบจัดการสินค้าเกษตรกรรมในจังหวัดกาญจนบุรี
 สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
 ที่ปรึกษาปริญญาบัตร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรเดช เทวภินันท์
 ปีการศึกษา : 2566

จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และมีการทำเกษตรกรรมเป็นส่วนมากจึงทำให้มีผลผลิตจำนวนมากไม่น้อย แต่เกษตรกรส่วนใหญ่จะต้องพบกับปัญหาของยอดขายที่ตกต่ำและการจำหน่ายสินค้าที่ยากลำบาก เนื่องจากเกษตรกรบางคนอยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก เช่น บนเขาและบนดอย เป็นต้น ผู้วิจัยจึงได้จัดทำระบบจัดการสินค้าเกษตรกรรมในจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายและพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ของสินค้า ซึ่งจะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนา ได้แก่ React Library ใช้สำหรับสร้างหน้าแสดงผล ASP.NET CORE ใช้ในการพัฒนาส่วนบริการ และ Sql Server Management ใช้การจัดการฐานข้อมูลทั้งหมดของระบบ โดยการจัดทำโครงการจะต้องมีวิธีการดำเนินงานที่เป็นขั้นตอนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งจะเริ่มจากการศึกษาข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์และออกแบบระบบ จากนั้นจะเป็นการออกแบบฐานข้อมูลที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลภายในระบบและนำมาพัฒนาซอฟต์แวร์ จากขั้นตอนที่กล่าวมาจะทำให้ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยผู้วิจัยจะใช้แบบประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ในการตรวจสอบรายละเอียดของระบบว่ามีการทำงานอยู่ในระดับใด ซึ่งจะได้ผลการวิจัยโดยรวมดังนี้ ผู้ใช้งานทั่วไปมีผลการสรุป 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบส่วนแสดงผล มีคะแนนเฉลี่ย 4.28 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.11 และด้านประสิทธิภาพการใช้งาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.38 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.10 และผู้เชี่ยวชาญ มีผลการสรุป 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30 ด้านการออกแบบส่วนแสดงผล มีคะแนนเฉลี่ย 3.87 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30 และด้านประสิทธิภาพการใช้งาน มีคะแนนเฉลี่ย 3.80 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30

(ปริญญาบัตรมีทั้งสิ้น 59 หน้า)

.....ประธานกรรมการที่ปรึกษาปริญญาบัตร

กิตติกรรมประกาศ

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยออกแบบการพัฒนากระบวนการจัดการสินค้าเกษตรกรรมในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งโครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็ด้วยความอนุเคราะห์ และความช่วยเหลือ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรเดช เทวาทินันท์ ที่ปรึกษาปริญญาโทผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาให้คำแนะนำและตรวจสอบ จนพัฒนางานเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ที่ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่แนะนำการพัฒนา ระบบงานและรูปแบบของการวิจัย จนทำให้ผลงานสำเร็จด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ขอมอบความกตัญญูทดแทนคุณแต่บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน สำหรับในข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียว และยินดีที่จะรับฟังคำแนะนำจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาปริญญาโทรุ่นต่อไป

สรศักดิ์ เชียงฉิน

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพ	จ
สารบัญตาราง	ช
บทที่ 1 บทนำ	1
1. ความสำคัญที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย	1
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย	1
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	1
4. ขอบเขตของการวิจัย	2
5. ระยะเวลาดำเนินงาน	2
6. ขั้นตอนการดำเนินงาน	2
7. สถานที่และพื้นที่วิจัย	2
8. อุปกรณ์ในงานวิจัย	3
9. แผนการดำเนินงาน	3
บทที่ 2 ทฤษฎีและวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4
1. การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ	4
2. ระบบฐานข้อมูล	9
3. การออกแบบส่วนแสดงผล	12
4. การออกแบบส่วนบริการ	16
5. การคำนวณค่าสถิติ	18
6. สรุป	19
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน	20
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล	21
2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ	21
3. ออกแบบฐานข้อมูล	23
4. การพัฒนาซอฟต์แวร์	32

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
5. สรุป	38
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน	39
1. ผู้ใช้บริการทั่วไป	39
2. ผู้จำหน่ายสินค้า	42
3. ผู้ดูแลระบบ	45
4. สรุป	47
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ	48
1. กระบวนการวิจัย	48
2. สรุปผลการวิจัยแต่ละด้าน	48
3. สรุปผลการวิจัยโดยรวม	57
4. ข้อเสนอแนะ	59
บรรณานุกรม	
ภาคผนวก	
ประวัติผู้จัดทำปริญญานิพนธ์	

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 คลาส	4
2.2 เมธอด	5
2.3 การสืบทอด	6
2.4 ความสัมพันธ์แบบ หนึ่งต่อหนึ่ง	10
2.5 ความสัมพันธ์แบบ หนึ่งต่อกลุ่ม	11
2.6 ความสัมพันธ์แบบ กลุ่มต่อกลุ่ม	11
2.7 ORM	12
2.8 React Components	13
2.9 React Props	14
2.10 React Redux	15
2.11 การจัดเก็บค่า State	16
2.12 API	17
2.13 Web Server	18
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน	21
3.2 แผนภาพบริบทของระบบจำหน่ายสินค้า	22
3.3 แผนภาพบริบทของระบบบริการสมาชิก	23
3.4 แผนภาพบริบทของระบบจัดการสินค้า	23
3.5 แผนภาพบริบทของระบบรายงาน	24
3.6 ความสัมพันธ์ของระบบฐานข้อมูล	31
3.7 แผนภาพกิจกรรมของระบบบริการสมาชิก	33
3.8 แผนภาพกิจกรรมของระบบเพิ่มสินค้า	34
3.9 แผนภาพกิจกรรมของระบบการโอนเงิน	35
3.10 แผนภาพกิจกรรมของระบบจำหน่ายสินค้า	36
3.11 แผนภาพกิจกรรมของระบบการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต	37
3.12 แผนภาพกิจกรรมของระบบแสดงความคิดเห็น	38
4.1 หน้าเข้าสู่ระบบ	39
4.2 หน้าตะกร้าสินค้า	40
4.3 หน้าดำเนินการสั่งซื้อ	40

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4.4 หน้าจัดการที่อยู่	41
4.5 หน้าการสั่งซื้อ	41
4.6 หน้าการสั่งจอง	42
4.7 หน้ารายการสินค้า	42
4.8 หน้าสร้างสินค้า	43
4.9 หน้ารายละเอียดสินค้า	43
4.10 หน้ารายการจัดส่ง	44
4.11 หน้าจัดการการจัดส่ง	44
4.12 หน้าหลักของผู้จำหน่ายสินค้า	45
4.13 หน้าข้อมูลผู้ใช้บริการ	45
4.14 หน้าจัดการการสั่งซื้อ	46
4.15 หน้าจัดการการสั่งจอง	46
4.16 ความสัมพันธ์ของผู้ใช้ระบบงาน	47
5.1 กราฟแสดงผลสรุปด้านการออกแบบส่วนแสดงผลของผู้ใช้งานทั่วไป	50
5.2 กราฟแสดงผลสรุปด้านประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้งานทั่วไป	51
5.3 กราฟแสดงผลสรุปด้านการออกแบบและพัฒนาระบบของผู้เชี่ยวชาญ	53
5.4 กราฟแสดงผลสรุปด้านการออกแบบส่วนแสดงผลของผู้เชี่ยวชาญ	55
5.5 กราฟแสดงผลสรุปด้านประสิทธิภาพการใช้งานของผู้เชี่ยวชาญ	56
5.6 กราฟแสดงผลสรุปโดยรวมของผู้ใช้งานทั่วไป	58
5.7 กราฟแสดงผลสรุปโดยรวมของผู้เชี่ยวชาญ	59

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 แผนการดำเนินงาน	3
3.1 ตารางรายชื่อผู้ใช้บริการ	24
3.2 ตารางบทบาท	24
3.3 ตารางตะกร้าสินค้า	25
3.4 ตารางรายการสินค้าในตะกร้า	25
3.5 ตารางสินค้า	25
3.6 ตารางประเภทสินค้า	26
3.7 ตารางรายละเอียดสินค้า	26
3.8 ตารางระดับสินค้า	27
3.9 ตารางรูปภาพเพิ่มเติมสินค้า	27
3.10 ตารางข้อมูลที่อยู่	27
3.11 ตารางข้อมูลที่อยู่	28
3.12 ตารางรายการสั่งซื้อ	28
3.13 ตารางใบสั่งซื้อ	29
3.14 ตารางรีวิวสินค้า	29
3.15 ตารางการจัดส่ง	30
3.16 ตารางสถานะการจัดส่ง	30
3.17 ตารางหลักฐานการโอนเงิน	30
3.18 ตารางความสัมพันธ์ของคลาสไดอะแกรม	31
5.1 ตารางเกณฑ์การประเมิน	48
5.2 ผลการสรุปของแบบประเมินด้านการออกแบบส่วนแสดงผลของผู้ใช้งานทั่วไป	49
5.3 ผลการสรุปของแบบประเมินด้านประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้งานทั่วไป	51
5.4 ผลการสรุปของแบบประเมินด้านการออกแบบและพัฒนาระบบของผู้เชี่ยวชาญ	52
5.5 ผลการสรุปของแบบประเมินด้านการออกแบบส่วนแสดงผลของผู้เชี่ยวชาญ	54
5.6 ผลการสรุปของแบบประเมินด้านประสิทธิภาพการใช้งานของผู้เชี่ยวชาญ	55
5.7 ผลการสรุปโดยรวมของผู้ใช้งานทั่วไป	57
5.8 ผลการสรุปโดยรวมของผู้เชี่ยวชาญ	58

บทที่ 1

บทนำ

โครงการพัฒนาระบบจัดการสินค้าเกษตรกรรมในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นการรวบรวมสินค้าจากชาวไร่ ชาวนา ในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าและช่วยเหลือชาวเกษตรกรรม ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลการจัดทำเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้เทคโนโลยี ASP.NET CORE ในการทำส่วนบริการสำหรับจัดการข้อมูลและใช้ React Library ในการทำส่วนแสดงผลหน้าเว็บแอปพลิเคชัน โดยในบทนี้เราจะกล่าวถึงความสำคัญของปัญหา ประโยชน์ที่ได้รับในการทำวิจัย และภาพรวมของระบบโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ความสำคัญที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย

จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และมีสภาพภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำไร่ ทำสวน และเกษตรกรรม จึงมีผู้คนจำนวนมากไม่น้อยที่ใช้พื้นที่ส่วนใหญ่สำหรับทำอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำสวนผลไม้ ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ พื้นที่ที่มีการทำเกษตรเป็นจำนวนมาก ได้แก่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอด่านมะขามเตี้ย ทำให้ภายในจังหวัดมีสินค้าเกษตรกรรมเป็นจำนวนมาก เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ไข่ไก่ ฯลฯ อีกทั้งจังหวัดกาญจนบุรียังมีสินค้าที่เป็นผลผลิตโดยเฉพาะของในตัวจังหวัดเอง เช่น ลูกพลัม เสาวรส มะเดื่อฝรั่ง ถั่วลิสง ฯลฯ ซึ่งผลผลิตเหล่านี้อาจจะหาไม่ได้ตามท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากชาวเกษตรบางคนอยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก เช่น บนเขา บนดอย เป็นต้น ทำให้การจำหน่ายสินค้าเป็นไปได้ยาก เพราะอาจจะมีความยากลำบากที่ยังเข้าไม่ถึงพื้นที่ของผู้ทำการเกษตร

ดังนั้น ผู้จัดทำโครงการจึงได้จัดทำระบบจัดการสินค้าเกษตรกรรมในจังหวัดกาญจนบุรี โดยในระบบจะมีการรวบรวมสินค้าเฉพาะในตัวจังหวัดมาให้ผู้ใช้บริการได้สั่งจอง และสามารถให้ชาวเกษตรมาจำหน่ายสินค้าภายในระบบได้ เพื่อช่วยเหลือและเพิ่มยอดขายสินค้าให้กับชาวเกษตรในจังหวัดกาญจนบุรี อีกทั้งยังช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าภายในจังหวัด

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- 2.1 เพื่อเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมในจังหวัดกาญจนบุรี
- 2.2 เพื่อพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ของสินค้าเกษตรกรรมในจังหวัดกาญจนบุรี

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและขยายให้กับเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี
- 3.2 ทำให้มีกลุ่มลูกค้ารายใหม่เพิ่มมากขึ้นและได้ทราบข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้า

4. ขอบเขตของการวิจัย

ระบบจัดการสินค้าเกษตรกรรมในจังหวัดกาญจนบุรี จะแบ่งขอบเขตการวิจัยตามกลุ่มของผู้ใช้งานออกเป็น 3 ประเภท คือ ผู้ให้บริการ ผู้จำหน่ายสินค้า และผู้ดูแลระบบ โดยมีระบบงานดังนี้

4.1 ผู้ให้บริการ

- 4.1.1 ระบบบริการสมาชิก
- 4.1.2 ระบบจำหน่ายสินค้า
- 4.1.3 ระบบชำระเงิน
- 4.1.4 ระบบแสดงความคิดเห็น

4.2 ผู้จำหน่ายสินค้า

- 4.2.1 ระบบจัดการสินค้าทั่วไป
- 4.2.2 ระบบจัดการสินค้าหายาก

4.3 ผู้ดูแลระบบ

- 4.3.1 ระบบจัดการสมาชิก
- 4.3.2 ระบบจัดการการชำระเงิน
- 4.3.3 ระบบรายงาน

5. ระยะเวลาดำเนินงาน

ธันวาคม 2565 – สิงหาคม 2566

6. ขั้นตอนการดำเนินงาน

- 6.1 เสนอหัวข้อ
- 6.2 ศึกษากระบวนการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- 6.3 การวิเคราะห์ระบบและการออกแบบระบบ
- 6.4 พัฒนาระบบและทดสอบระบบ
- 6.5 ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินผล
- 6.6 สรุปผลการดำเนินงาน
- 6.7 จัดทำรูปเล่ม

7. สถานที่และพื้นที่วิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

8. อุปกรณ์ในงานวิจัย

8.1 ฮาร์ดแวร์ที่ใช้

8.1.1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. CPU Core i7
2. RAM 16 GB
3. SSD 512 GB

8.2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้

8.2.1 Microsoft Visual Studio 2022

8.2.2 Microsoft Sql Server Management Studio

9. แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ			
	ธ.ค. 65 ถึง ม.ค. 66	ก.พ. 66 ถึง มี.ค. 66	เม.ย. 66 ถึง มิ.ย. 66	ก.ค. 66 ถึง ส.ค. 66
1. เสนอหัวข้อโครงการ	←→			
2. ศึกษาระบบงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	←→			
3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	←→	←→		
4. พัฒนาระบบ และ ทดสอบระบบ	←→	←→		
5. ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินผล		←→	←→	
6. สรุปผลการดำเนินงาน		←→	←→	
7. จัดทำรูปเล่ม			←→	←→

บทที่ 2

ทฤษฎีและวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การจัดทำโครงการพัฒนาระบบจัดการสินค้าเกษตรกรรมในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นการจำหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน โดยผู้วิจัยใช้การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในการพัฒนาระบบ ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาส่วนแสดงผล คือ TypeScript โดยใช้เป็น React Library ใช้สำหรับสร้างหน้าแสดงผลของเว็บแอปพลิเคชัน ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาส่วนบริการ คือ C# โดยใช้เป็น ASP.NET CORE จะใช้ในการเขียน API และใช้การจัดการฐานข้อมูลด้วย Sql Server Management ในบทนี้จะประกอบไปด้วยเนื้อหา 5 ส่วน คือ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ระบบฐานข้อมูล การออกแบบส่วนแสดงผล การออกแบบส่วนบริการ และการคำนวณค่าสถิติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

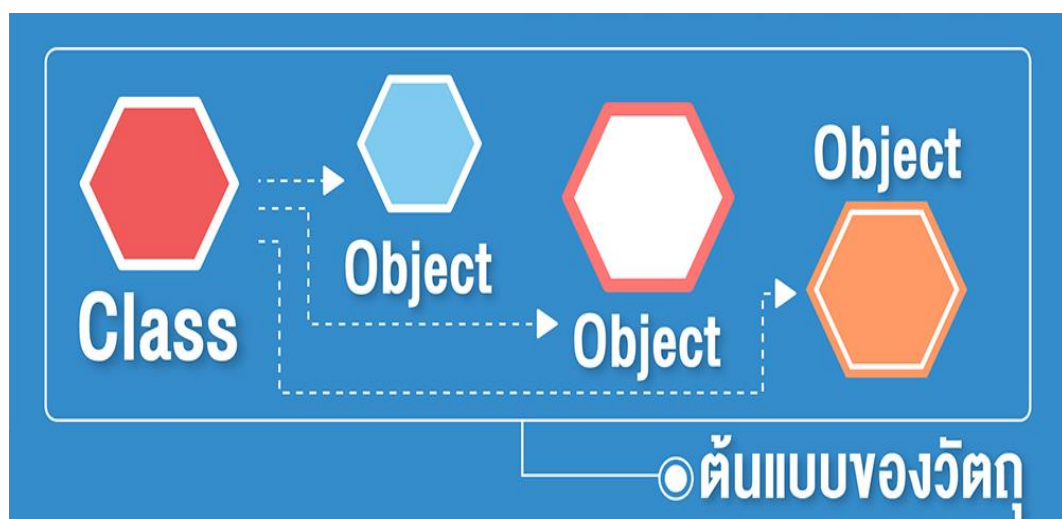
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ [1] (Object Oriented Programming : OOP) คือหนึ่งในรูปแบบการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ให้ความสำคัญกับ วัตถุ ซึ่งสามารถนำมาประกอบกันและนำมาทำงานรวมกันได้ โดยการแลกเปลี่ยนข่าวสารเพื่อนำมาประมวลผลและส่งข่าวสารที่ได้ไปให้ วัตถุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทำงานต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 ส่วนสำคัญของ OOP

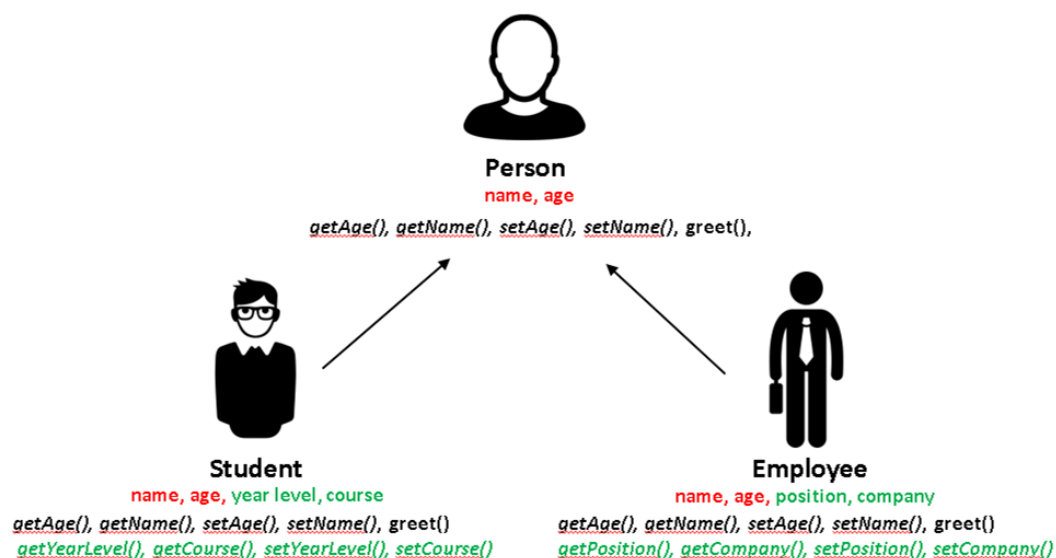
กระบวนการทำงานของ OOP จะมีส่วนการทำงานหลัก ๆ อยู่ 3 ส่วนดังนี้

1.1.1 คลาส

คลาส [2] (class) คือแม่แบบ ลักษณะของหน้าที่การทำงานและข้อมูลจะมีการทำงานย่อยซึ่งแบ่งเป็นส่วนๆ เรียกว่าวัตถุหรือเมธอด แต่ละวัตถุมีการทำงานเฉพาะ ดังภาพที่ 2.1



ภาพที่ 2.1 คลาส



ภาพที่ 2.3 การสืบทอด

จากภาพที่ 2.3 เป็นการสืบทอดความสามารถจากคลาสแม่ ดังภาพ Person ด้านบนสุดโดยมีลักษณะคือ name , age โดยได้มีการสืบทอดมา 2 คนโดยคนแรกคือ student ได้สืบทอดคุณลักษณะมาแล้วได้เพิ่มคุณลักษณะส่วนตัวคือ year, level, course ต่อมาคือ employee ได้สืบทอดคุณลักษณะมาเช่นกันและได้เพิ่มคุณลักษณะส่วนตัวคือ position, company จะเห็นได้ว่าการสืบทอดมีประโยชน์อย่างไรซึ่งในการพัฒนาระบบนั้นก็จะนำการสืบทอดเพื่อทำให้การพัฒนานั้นได้ง่ายขึ้น

1.2 OOP ในภาษาซีชาร์ป (C#)

ภาษาซีชาร์ป [5] คือ ภาษาที่พัฒนาโดย Microsoft โดยมีจุดมุ่งหมายในการรวมความสามารถการคำนวณของ C++ ด้วยการโปรแกรมง่ายกว่าของ Visual Basic โดย C# มีพื้นฐานจาก C++ และเก็บส่วนการทำงานคล้ายกับ java โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.2.1 คลาส

คลาส คือแม่แบบ (template) ของโปรแกรมเพื่อนำมาสร้าง object ในโปรแกรมในการสร้างคลาสนั้นจะเป็นเหมือนแม่แบบของสิ่ง ๆ หนึ่งที่มีอยู่จริง เช่น คลาสของคน ใช้อธิบายส่วนประกอบ ลักษณะและการกระทำ โดยการสร้างคลาสใน C# จะมีรูปแบบดังนี้

```

1  class Square
2  {
3      public string name;
4      public int width;
5      public int height;
  
```

```

6      public Square (int w, int h)
7      {
8          width = w;
9          height = h;
10     }
11     public int CalculateArea ()
12     {
13         return width * height;
14     }
15 }

```

จากโค้ดด้านบน ได้สร้างคลาสที่มีชื่อ Square ซึ่งเป็นคลาสเกี่ยวกับพื้นที่สี่เหลี่ยม โดยในบรรทัดที่ 3 ถึง 5 จะเป็นสมาชิกที่เป็นตัวแปร 3 ตัว ตัวแปรแรก name เป็นตัวแปรที่ใช้บอกชื่อของสี่เหลี่ยมนั้น ๆ ตัวแปร width จะใช้บอกความกว้างของสี่เหลี่ยม และตัวแปร height จะใช้บอกความสูงของสี่เหลี่ยม บรรทัดที่ 6 ถึง 10 จะเป็นการสร้าง คอนสตรัคเตอร์ (constructor) ซึ่งเป็นเมธอดพิเศษในคลาสใช้สำหรับการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรในคลาส คอนสตรัคเตอร์จะทำงานอัตโนมัติและจะมีชื่อที่เหมือนกับคลาส โดยในตัวอย่างจะรับค่าความกว้างและความสูงของรูปสี่เหลี่ยม บรรทัดที่ 11 ถึง 14 เป็นฟังก์ชันที่อยู่ภายในคลาสหรือเรียกว่าเมธอด (method) จะกำหนดการกระทำของคลาส โดยในตัวอย่างจะสร้างเมธอดที่มีชื่อว่า CalculateArea มีหน้าที่ในการคำนวณพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

1.2.2 การสืบทอด

การสืบทอด (inheritance) ในภาษา C# ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการเขียนโปรแกรมโดยการถ่ายทอดสมาชิกจากคลาสหนึ่งไปยังอีกคลาสหนึ่ง โดยสมาชิกที่วนนี้คือสมาชิกของคลาสซึ่งมีตัวแปรและเมธอดในภาษา C# ซึ่งเรียกคลาสหลักที่สืบทอดไปยังคลาสอื่นว่า base class และคลาสที่ถูกสืบทอดนั้นจะเรียกว่า delivered class โดยจะมีรูปแบบดังนี้

```

1      class Rectangle
2      {
3          public int x;
4          public int y;
5          public Rectangle (int x, int y)
6          {

```

```

7      this.x = x;
8      this.y = y;
9      }
10     public double GetArea ()
11     {
12         return x * y;
13     }
14 }
15
16 class Cuboid : Rectangle
17 {
18     public int z;
19     public Cuboid (int x, int y, int z) : base (x, y)
20     {
21         this.z = z;
22     }
23     public double GetVolume ()
24     {
25         return GetArea () * z;
26     }
27 }

```

จากโค้ดด้านบน จะมีการสร้างคลาส Rectangle ซึ่งเป็นคลาสของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ที่ประกอบไปด้วยตัวแปรความยาวในแนวนอน x และ y ในบรรทัดที่ 3 ถึง 4 มีเมธอด GetArea สำหรับหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมในบรรทัดที่ 10 ถึง 13 ซึ่งคลาสนี้เป็นคลาสของรูปสี่เหลี่ยมในสองมิติ ต่อมาได้สร้างคลาส Cuboid ซึ่งเป็นคลาสของสี่เหลี่ยมในสามมิติ และได้สืบทอดมาจากคลาส Rectangle ในบรรทัดที่ 16 ดังนั้นคลาส Cuboid จะได้รับคุณสมบัติทั้งหมดที่มีใน Base class ที่ประกอบไปด้วยตัวแปรและเมธอด และได้สร้างตัวแปร z สำหรับเก็บความยาวในแกน z ในบรรทัดที่ 18 และสร้างเมธอด GetVolume สำหรับหาปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมนี้ ในบรรทัดที่ 23 ถึง 26

1.2.3 อินเตอร์เฟซ

อินเตอร์เฟซ (interfaces) เป็นการกำหนดประเภทของข้อมูล ที่ไม่มีโค้ดการทำงาน อยู่ภายใน แต่มีการกำหนดเพียงแค่ method signature การใช้งานของอินเตอร์เฟซนั้นจะนำไปใช้งาน

โดยคลาส สำหรับการกำหนดการทำงานให้กับเมธอด นอกจากนี้ คลาสยังสามารถที่จะใช้งานได้หลายอินเตอร์เฟซในเวลาเดียวกัน ดังนั้นอินเตอร์เฟซจึงเป็นการกำหนดประเภทข้อมูล ที่ใช้ในการกำหนดว่าคลาสจะต้องมีเมธอดอะไรบ้าง โดยจะมีรูปแบบดังนี้

```

1  interface IVerhicle
2  {
3      void Move();
4      void StartEngine();
5  }
6
7  class Cars : IVerhicle
8  {
9      public void Move()
10     {
11         Console.WriteLine("Driving on the ground.");
12     }
13
14     public void StartEngine()
15     {
16         Console.WriteLine("Car engine started.");
17     }
18 }

```

จากโค้ดด้านบน ได้สร้างอินเตอร์เฟซที่ชื่อว่า IVerhicle ในบรรทัดที่ 1 ถึง 5 ซึ่งในอินเตอร์เฟซมีการกำหนดเมธอด สองเมธอดคือเมธอด Move เป็นเมธอดสำหรับการเคลื่อนที่ของยานพาหนะ และเมธอด StartEngine เป็นเมธอดในการสตาร์ทเครื่องยนต์ของยานพาหนะ เมธอดเหล่านี้ไม่มีการกำหนดการทำงาน ต่อมาสร้างคลาสของยานพาหนะคือคลาส Car และทำการสืบทอดอินเตอร์เฟซของ IVerhicle เพื่อกำหนดการทำงานให้กับเมธอด

2. ระบบฐานข้อมูล

ระบบฐานข้อมูล [6] คือ ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูลจะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มที่มีข้อมูล เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถใช้

งานและดูแลรักษาป้องกันข้อมูลเหล่านี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยซอฟต์แวร์ที่ผู้วิจัยใช้ในการจัดการข้อมูลคือ Microsoft Sql Server Management โดยจะมีรายละเอียดดังนี้

2.1 Microsoft Sql Server Management

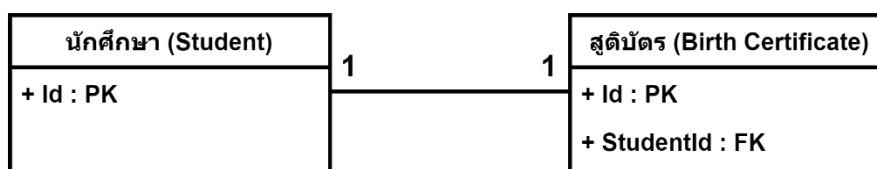
Microsoft Sql Server Management [7] คือ ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่สร้างโดยบริษัท Microsoft ซึ่งระบบนี้จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ใช้จะใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและจัดการฐานข้อมูลต่าง ๆ โดยที่สามารถจัดการผ่านอินเทอร์เฟซของโปรแกรมได้ รวมถึงการใช้คำสั่งภาษา SQL ในการเรียกข้อมูล แก้ไข ลบ และแสดงผลข้อมูลผ่านอินเทอร์เฟซของโปรแกรมนี้ ระบบมีเครื่องมือที่เป็นแบบกราฟิกที่ช่วยให้นักพัฒนาได้ใช้งานโดยที่บางครั้งอาจจะไม่ต้องถึงขั้นการพิมพ์สคริปต์คำสั่ง

2.2 ความสัมพันธ์ (Relationships) ของระบบฐานข้อมูล

ความสัมพันธ์ของระบบฐานข้อมูล [8] คือ ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีของฐานข้อมูลโดยจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

2.2.1 ความสัมพันธ์แบบ หนึ่งต่อหนึ่ง (one to one relationships)

เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล ของเอนทิตีหนึ่งว่ามีความสัมพันธ์กับข้อมูลในอีกเอนทิตีหนึ่ง ในลักษณะ หนึ่ง ต่อ หนึ่ง หรือเขียนได้เป็น 1:1 แสดงว่าข้อมูลเพียงหนึ่งข้อมูลของเอนทิตีแรกมีความสัมพันธ์กับข้อมูลในเอนทิตีที่สองเพียงข้อมูลเดียว ดังภาพที่ 2.4

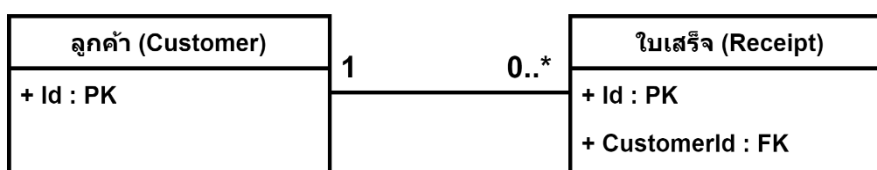


ภาพที่ 2.4 ความสัมพันธ์แบบ หนึ่งต่อหนึ่ง

จากภาพที่ 2.4 เป็นความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลแบบหนึ่งต่อหนึ่ง โดยนักศึกษาหนึ่งคนจะมีสูติบัตรเพียงใบเดียวเท่านั้นสูติบัตรหนึ่งใบก็เป็นของนักศึกษาได้เพียงคนเดียวเท่านั้น

2.2.2 ความสัมพันธ์แบบ หนึ่งต่อกลุ่ม (one to many relationships)

เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล ของเอนทิตีหนึ่งว่ามีความสัมพันธ์กับข้อมูลในอีกเอนทิตีหนึ่ง ในลักษณะ หนึ่ง ต่อ กลุ่ม หรือเขียนได้เป็น 1:N แสดงว่าข้อมูลเพียงหนึ่งข้อมูลของเอนทิตีแรกมีความสัมพันธ์กับข้อมูลในเอนทิตีที่สองหลายข้อมูล ดังภาพที่ 2.5

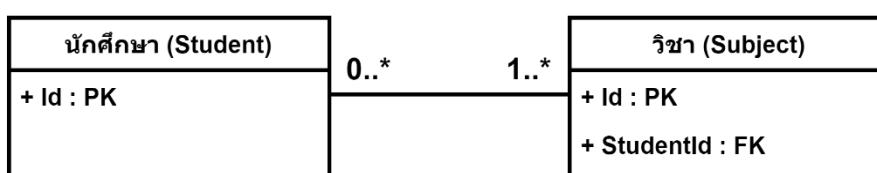


ภาพที่ 2.5 ความสัมพันธ์แบบ หนึ่งต่อกลุ่ม

จากภาพที่ 2.5 เป็นความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลแบบหนึ่งต่อกลุ่ม โดยลูกค้าหนึ่งคนมีใบเสร็จได้หลายใบ เนื่องจากลูกค้าหนึ่งคนอาจมาซื้อสินค้าหลายครั้งใบเสร็จหนึ่งใบต้องเป็นของลูกค้าเพียงคนเดียวเท่านั้น

2.2.3 ความสัมพันธ์แบบ กลุ่มต่อกลุ่ม (many to many relationships)

เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล ของเอนทิตีหนึ่งว่ามีความสัมพันธ์กับข้อมูลในอีกเอนทิตีหนึ่ง ในลักษณะ กลุ่ม ต่อ กลุ่ม หรือเขียนได้เป็น N:M แสดงว่าข้อมูลเพียงหนึ่งข้อมูลของเอนทิตีแรก มีความสัมพันธ์กับข้อมูลในเอนทิตีที่สองหลายข้อมูล และทำนองเดียวกันข้อมูลเพียงหนึ่งข้อมูลของเอนทิตีที่สองมีความสัมพันธ์ในทางกลับกันกับข้อมูลในเอนทิตีที่แรกหลายข้อมูล ดังภาพที่ 2.6

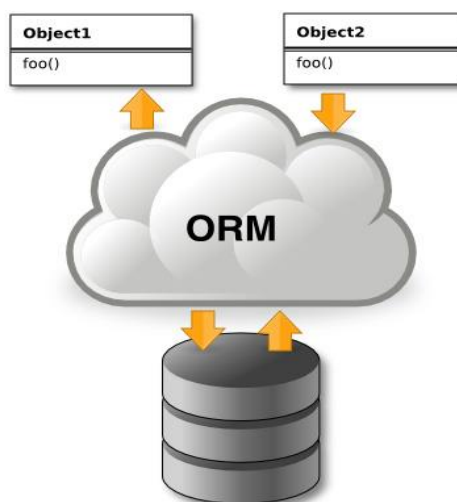


ภาพที่ 2.6 ความสัมพันธ์แบบ กลุ่มต่อกลุ่ม

จากภาพที่ 2.6 เป็นความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลแบบกลุ่มต่อกลุ่ม โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้หลาย ๆ วิชาพร้อมกันในแต่ละครั้ง และในทางตรงกันข้าม ในแต่ละวิชา 1 วิชา จะมีนักศึกษาหลายคนมาลงทะเบียนในวิชานั้น

2.3 ORM (Object Relational Mapping)

ORM [9] เป็นการ map ข้อมูลในตารางข้อมูลของฐานข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันให้อยู่ในรูปแบบเชิงวัตถุ โดยใช้การเขียนโค้ดเพื่อสร้างฐานข้อมูล ทำให้ไม่ต้องไปยุ่งกับ SQL Statement ซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะต้องแก้ไขที่ตัวโปรแกรมแทน ดังภาพที่ 2.7



ภาพที่ 2.7 ORM

จากภาพที่ 2.7 จะเป็นการทำงานของ ORM ซึ่งมีการสร้างตารางมาสองตารางได้แก่ object1 และ object2 โดยจะนำตารางทั้งสองมาผ่านกระบวนการ mapping โดย ORM เพื่อจะนำตารางข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล

3. การออกแบบส่วนแสดงผล

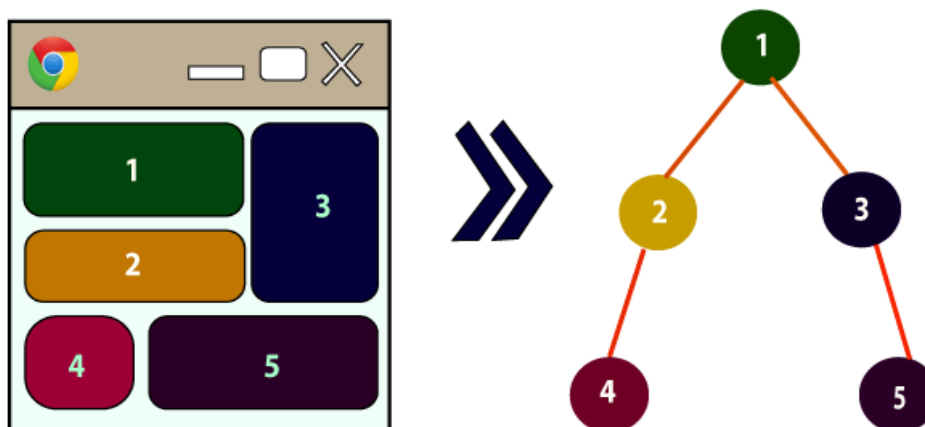
การออกแบบส่วนแสดงผล [10] เป็นการออกแบบหน้าจอ หรือหน้าตาการทำงานของโปรแกรมซึ่งทำให้โปรแกรมสามารถใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก และเข้าใจการทำงานได้ง่าย ซึ่งการออกแบบหน้าจอก็จะออกแบบตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและหน้าที่การใช้งาน ในโครงการนี้จะใช้ React library ในการออกแบบส่วนแสดงผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 React Library

React [11] เป็น Library ที่สามารถเขียนโค้ดในการสร้าง UI ที่มีความซับซ้อนแบ่งเป็นส่วนเล็ก ๆ ออกจากกันได้ ซึ่งแต่ละส่วนสามารถแยกการทำงานออกจากกันได้อย่างอิสระ และทำให้สามารถนำชิ้นส่วน UI เหล่านั้นไปใช้ซ้ำได้

3.2 React Components

Components [12] คือ การแบ่งหน้า UI ที่มีความซับซ้อนออกเป็นส่วนเล็ก ๆ ที่ทำงานได้อย่างอิสระ และสามารถนำไปใช้ซ้ำได้ใน React สามารถสร้าง components ได้แบบ function และ class ซึ่งขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน แต่ทั้งคู่จะส่งค่าออกมาเป็น HTML ดังภาพที่ 2.8



ภาพที่ 2.8 React Components

จากภาพที่ 2.8 จะเป็นรูปแบบของ components ซึ่งจะเป็นการแบ่งหน้าของ UI ของเป็นส่วน ๆ โดยแต่ละส่วนจะมีการทำงานร่วมกัน โดยจะมีข้อดีในเรื่องของการแก้ไขโค้ดเฉพาะจุด

3.2.1 Function Component

Function Component คือ การสร้าง function ที่จะส่งค่าเป็น HTML และสามารถสร้าง function ใน function ได้โดยจะมีรูปแบบดังนี้

```

1  function Welcome () {
2      return <h1>Hello World</h1>;
3  }

```

จากโค้ดด้านบน เป็นการสร้าง component โดยการสร้าง function ที่มีชื่อว่า Welcome โดยที่จะส่งค่าเป็น HTML

3.2.3 Class Component

Class Component คือ การสร้างคลาสที่สืบทอดจาก React Component โดยค่าที่ส่งค่าเป็น HTML เหมือนโครงสร้างแบบ Function Component แต่ถ้าสร้างเป็นแบบคลาสจะมีความสามารถในการใช้งานมากกว่าแบบ function โดยจะมีรูปแบบดังนี้

```

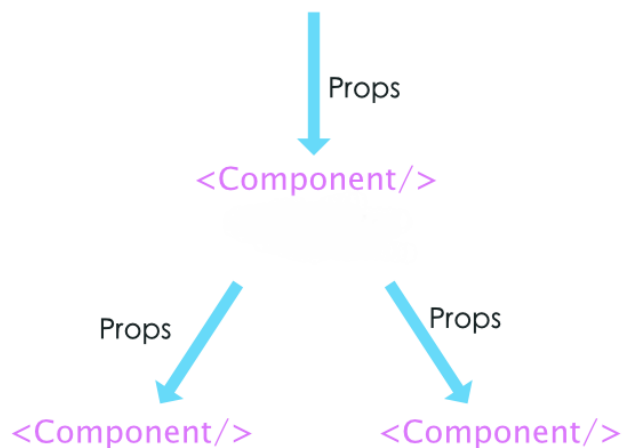
1  class Welcome extends React.Component {
2      render () {
3          return <h1>Hello World</h1> ;
4      }
5  }

```

จากโค้ดด้านบน เป็นการสร้าง component โดยการสร้างคลาสที่มีชื่อว่า Welcome มีการ Extends จาก React Component โดยที่คลาสนี้ จะส่งค่าเป็น HTML

3.3 React Props

Props [13] คือ ตัวแปรที่สามารถส่งเข้าไปใน components ได้ผ่านทาง HTML Attribute ทำให้ component แต่ละตัวสามารถรับค่าเข้าไปทำงานได้จาก component ถ้าจะส่งค่าบางอย่างเข้าไปผ่าน props ก็สามารทำได้ และสามารถส่งค่าเป็น function ได้ ดังภาพที่ 2.9



ภาพที่ 2.9 React Props

จากภาพที่ 2.9 เป็นการทำงานของ props โดยส่งผ่านข้อมูลระหว่าง คอมโพเนนท์หนึ่ง ไปยังอีก คอมโพเนนท์หนึ่ง โดยที่ทุกคอมโพเนนท์มีความเกี่ยวข้องกัน

3.4 React Hooks

Hooks [14] คือ ฟังก์ชันใน React เพื่อให้สามารถใช้งาน state และเรียกใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ของ React ได้ โดยที่ไม่ต้องเขียนแบบ class component ยกตัวอย่าง เช่น สามารถใช้ useEffect แทน componentDidMount ได้ เป็นต้น โดย hook ที่นิยามใช้งานมีรายละเอียดดังนี้

3.4.1 useState

เป็นการเรียกใช้งาน state และการเปลี่ยนแปลงค่า state โดยจะมีรูปแบบดังนี้

```
1 const [ text, setText ] = useState("hello");
```

จากโค้ดด้านบน เป็นการกำหนดตัวแปร state จะมีค่าส่งกลับมา 2 ค่า (ค่าจะอยู่ในอาร์เรย์) ได้แก่ ค่าของ state และฟังก์ชันการแก้ไขค่า state ค่าที่ใส่เป็นพารามิเตอร์ของ useState จะเป็นค่าเริ่มต้นของ state โดยในตัวอย่างจะใส่ค่า hello

3.4.1 useEffect

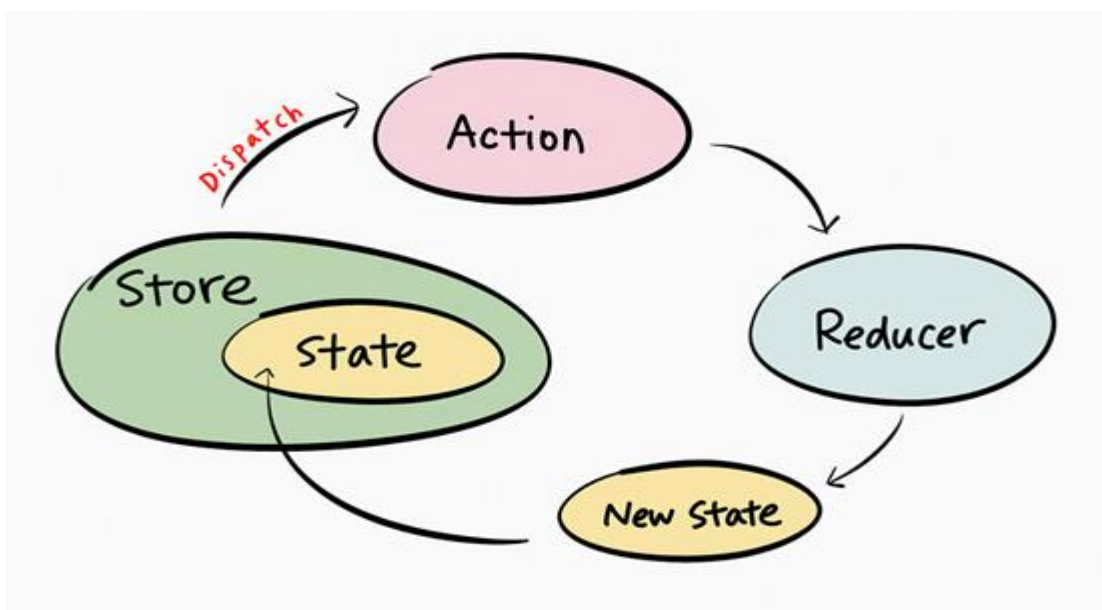
เป็นการใช้งานฟังก์ชัน useEffect เมื่อ component นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงค่าของ State ที่ส่งเอาไว้ Component นั้นจะทำการแสดงขึ้นมาใหม่ หรือหากไม่กำหนดค่า State ที่ส่งเอาไว้ การทำงานของ useEffect จะทำงานเพียงครั้งเดียวคือก่อน component จะถูกแสดงขึ้นมา โดยจะมีรูปแบบดังนี้

```
1 useEffect( () => { } , [] );
```

จากโค้ดด้านบน เป็นการใช้งาน useEffect เมื่อใส่ตัวแปร state ไว้ที่พารามิเตอร์ตัวที่ 2 จะทำให้ useEffect ทำการตรวจสอบตัวแปร state นั้นเมื่อตัวแปรมีการเปลี่ยนแปลงจะทำให้ component นั้นจะกลับมาทำงานในฟังก์ชัน useEffect และทำการแสดง component ใหม่

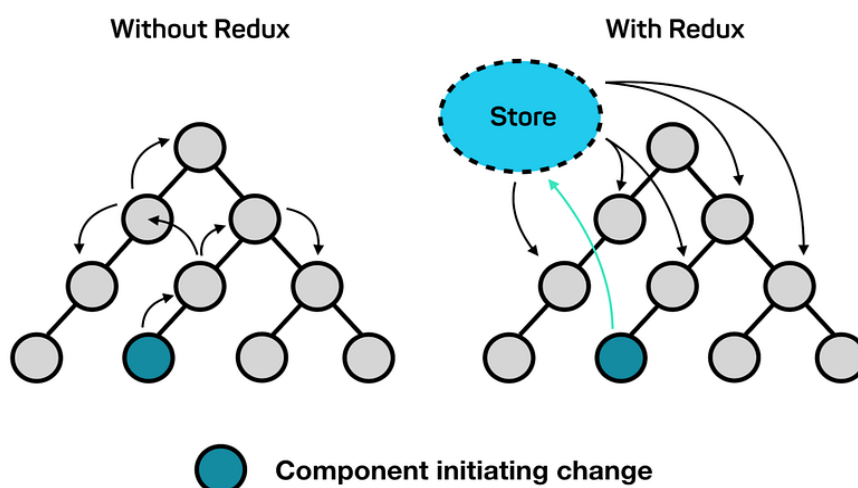
3.5 Redux

Redux [15] คือ ตัวจัดการ state ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยจะสามารถจัดเก็บ state ในทุก ๆ component ไว้ในสิ่งที่เรียกว่า store ดังภาพที่ 2.10



ภาพที่ 2.10 React Redux

จากภาพที่ 2.10 เป็นการเปรียบเทียบในการใช้งาน Redux โดยทางซ้ายมือจะเป็นการทำงานของ component โดยที่ไม่ได้ใช้งาน Redux ทำให้การส่งข้อมูลจะเป็นการส่งข้อมูลจาก component สู่อะกิก component ทำให้ยากต่อการพัฒนาระบบ และทางขวามือจะเป็นการทำงานของ component โดยมีการทำงานร่วมกับ Redux ทำให้ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ใน store และทำการส่งข้อมูลไปให้แต่ละ component ที่ต้องการใช้ข้อมูลนั้น ๆ ทำให้ง่ายต่อการพัฒนาระบบ โดยการที่จะจัดเก็บข้อมูลเข้าไปใน store ดังภาพที่ 2.11



ภาพที่ 2.11 การจัดเก็บค่า State

จากภาพที่ 2.11 จะจัดเก็บ state เข้าไปใน store จะทำผ่าน function ที่เรียกว่า Dispatch โดยเราทำการส่งตัว action พร้อมกับค่า type และ payload ที่ต้องการเข้าไปและ Reducer จะเป็นตัวรับ type และ payload ตามที่ action ส่งมา และทำการเปลี่ยนแปลงค่า state ใน store โดยการเรียกใช้ค่า

state เราสามารถเรียกผ่าน function ที่ชื่อว่า UseSelector โดยจะระบุค่า state ที่ต้องการผ่าน Selector และเรียกใช้ในแต่ละ component ที่ต้องการ

4. การออกแบบส่วนบริการ

การออกแบบส่วนบริการ [16] คือ โปรแกรมในส่วนของหลังบ้านหรือการทำงานเบื้องหลังของส่วนต่าง ๆ ในเว็บแอปพลิเคชัน ที่ผู้ใช้งานไม่สามารถโต้ตอบได้โดยตรง มีหน้าที่จัดการข้อมูลที่หน้าบ้าน ต้องการและส่งไปให้ รวมถึงการออกแบบฐานข้อมูลให้เก็บข้อมูลและดึงข้อมูลมาใช้ให้เร็วที่สุดได้ โดยส่วนใหญ่จะเลือกส่งผ่าน API โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1 API (Application Programming Interface)

API [17] คือ ตัวกลางที่เชื่อมต่อระหว่าง ผู้ใช้บริการ กับ ผู้ให้บริการ โดยทั้งสองต่างเป็นโปรแกรมด้วยกันทั้งคู่ เมื่อผู้ให้บริการต้องการข้อมูลบางอย่าง API จะทำหน้าที่ส่งต่อคำขอไปยังผู้ให้บริการและส่งข้อมูลกลับมาที่ผู้ให้บริการโดยอัตโนมัติ แต่มีข้อแม้ว่าผู้ให้บริการจะต้องยินยอมเปิดข้อมูลนั้นเพื่อให้นำไปใช้ได้ โดยมีการทำงานดังภาพที่ 2.12



ภาพที่ 2.12 API

จากภาพที่ 2.12 จะเป็นการทำงานของ API โดยฝั่ง APP จะร้องขอไปที่ตัว API จากนั้น API จะทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลและทำการส่งข้อมูลไปให้ฝั่ง APP

4.1.1 ประโยชน์ของการส่ง API

- 1) ช่วยเป็นสื่อกลางส่งข้อมูลข้าม server
- 2) ลดการใช้กำลังคน ด้วยการใช้เทคโนโลยี
- 3) สื่อสารกับผู้ใช้งานได้รวดเร็วขึ้น
- 4) ผู้ใช้งานมีความสะดวกมากขึ้น ไม่ต้องเข้าโปรแกรมหรือ tools ในการทำงาน

4.2 HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

HTTP [18] คือ โพรโทคอลที่สื่อสารผ่าน internet ใช้รับและส่งข้อมูล ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง client และ server โดยการส่งจาก client ไป server จะเรียกว่า http request ส่วนข้อมูลที่ server ตอบกลับมายัง client จะเรียกว่า http response โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.2.1 HTTP Request

คือ การส่งคำขอจากฝั่ง client ไปยังฝั่ง server เพื่อต้องการข้อมูลบางอย่าง

4.2.2 HTTP Response

คือ การที่ server ส่งข้อมูลที่ client ร้องขอกลับมา

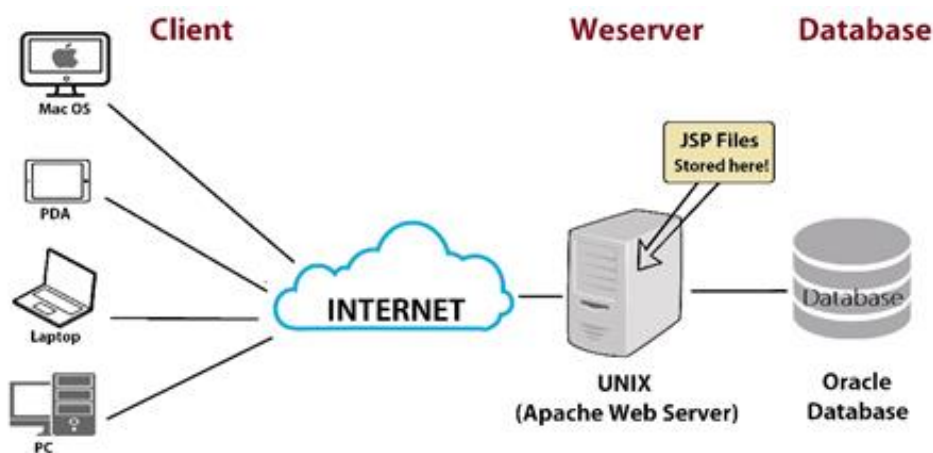
4.2.3 HTTP Method

คือ ส่วนที่ใช้กำหนดประเภทของคำร้องขอ โดยจะมี method ที่สำคัญดังนี้

- 1) GET เป็นการเรียกรับข้อมูลจาก URI ที่กำหนด method GET ควรใช้ในการดึงข้อมูลเท่านั้นและต้องไม่มีผลกระทบใด ๆ กับข้อมูล
- 2) POST ใช้สำหรับการสร้างข้อมูลใหม่โดยส่งข้อมูลผ่าน body
- 3) PUT ใช้สำหรับแทนที่ข้อมูลที่มีทั้งหมดด้วยข้อมูลใหม่ที่ส่งไป
- 4) DELETE ใช้สำหรับลบข้อมูลที่ต้องการ

4.3 Web Server

Web Server [19] เป็นการบริการเครือข่ายที่ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นช่องทางสื่อสารระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำงานผ่าน HTTP โดยรับส่งข้อมูลของ web service จะนิยมใช้รูปแบบข้อมูล XML กับ JSON ระบบจะพัฒนาด้วยภาษาโปรแกรมที่สามารถอ่านข้อมูลและส่งกลับได้ โดยปกติการทำงานจะแบ่งเป็น 2 ฝั่ง จะมีฝั่งเซิร์ฟเวอร์และฝั่งไคลเอนต์ ฝั่ง server จะเตรียมช่องทางการทำงานที่จำเป็นต่อระบบฝั่งไคลเอนต์สามารถดึงข้อมูลได้ ส่วนฝั่ง client จะสามารถเรียกใช้ส่วนต่าง ๆ ได้เท่าที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เปิดช่องทางให้ ดังภาพที่ 2.13



ภาพที่ 2.13 Web Server

จากภาพที่ 2.13 web server จะทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเพื่อให้ฝั่ง client สามารถเรียกใช้งานได้โดยจะส่ง HTTP เพื่อร้องขอข้อมูลผ่าน internet

5. การคำนวณค่าสถิติ

ค่าสถิติ คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้กระบวนการทางสถิติกับกลุ่มข้อมูล ซึ่งค่าสถิติที่ใช้สำหรับวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลของโครงการจะมีอยู่ 2 ตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 ค่าเฉลี่ย (Average)

ค่าเฉลี่ย [20] คือ ค่าที่เกิดจากข้อมูลของผลรวมทั้งหมดหารด้วยจำนวนรายการของข้อมูล เช่น การหาคะแนนเฉลี่ยของผู้ลงคะแนนแบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจทั้ง จำนวน 20 คน โดยมีตัวอย่างดังนี้

คะแนนความพึงพอใจทั้ง 20 คน

1	3	3	4	5	4	2	2	2	1
5	5	1	1	2	3	4	4	5	5

หาคะแนนเฉลี่ยของผู้ลงคะแนนโดยใช้สูตร $\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$ แทนค่าได้

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{1+3+3+4+\dots+5}{20} = \frac{62}{20} = 3.1$$

ดังนั้นคะแนนเฉลี่ยของผู้ลงคะแนนจะมีค่าเท่ากับ 3.1

จากตัวอย่าง จะนำคะแนนความพึงพอใจทั้ง 20 คนมารวมกัน และหารด้วยจำนวนผู้ทำแบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจ จากนั้นจะได้คะแนนเฉลี่ยของผู้ลงคะแนนทั้งหมด โดยที่ $\bar{x}$ (x บาร์) คือ ค่าเฉลี่ย $\sum x$ (ซิกม่า x) คือ ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด และ n คือ จำนวนของข้อมูล

5.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน [21] คือ เป็นค่าที่บอกถึงการกระจายของตัวเลขในกลุ่มข้อมูล โดยมีตัวอย่างดังนี้

(โจทย์จากตัวอย่างหัวข้อ 5.1)

หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้สูตร $s = \sqrt{\frac{\sum x^2 - n\bar{x}^2}{n-1}}$ แทนค่าได้

$$s = \sqrt{\frac{(1^2+3^2+3^2+4^2+\dots+5^2)-20(3.1)^2}{20-1}}$$

$$s = \sqrt{\frac{236-20(9.61)}{19}}$$

$$s = \sqrt{2.3}$$

$$s \approx 1.5$$

ดังนั้นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะมีค่าประมาณ 1.5

จากตัวอย่าง จะเป็นค่า S หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยในสแควร์รูทจะมีการหาผลรวมของข้อมูลแต่ละตัวยกกำลังสองและนำมาลบกับจำนวนข้อมูลคูณด้วยค่าเฉลี่ยยกกำลังสอง จากนั้นก็นำมาหารจำนวนข้อมูลลบด้วยหนึ่ง หลังจากหาค่าเสร็จแล้วก็ทำการถอดสแควร์รูทหรือรากที่สองก็จะได้ผลลัพธ์ดังตัวอย่างข้างต้น โดยที่ $\sum x^2$ (ซึ่งมา x ยกกำลังสอง) คือ ผลรวมของข้อมูลแต่ละตัวยกกำลังสอง และ $n\bar{x}^2$ คือ จำนวนสมาชิกคูณกับค่าเฉลี่ยยกกำลังสอง

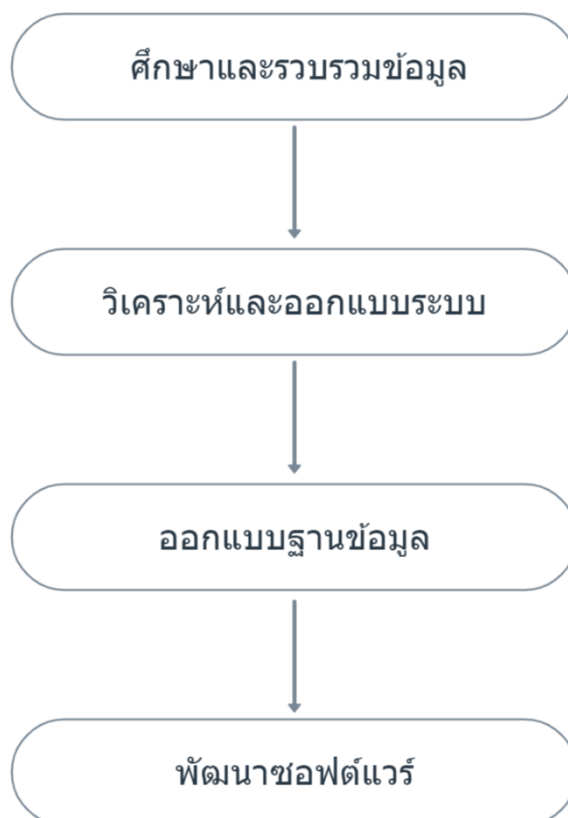
6. สรุป

ในทฤษฎีและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงานนั้น จะเริ่มจากการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ซึ่งจะทำให้การพัฒนาซอฟต์แวร์มีความถูกต้องและประสิทธิภาพ จากนั้นจะศึกษาความสัมพันธ์และการสร้างฐานข้อมูลเพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลภายในระบบ โดยจะใช้การ ORM ในการสร้าง ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการออกแบบและแก้ไขฟิลด์ (Field) ต่าง ๆ ของตารางในฐานข้อมูล ต่อมาจะเป็นการออกแบบส่วนแสดงผล โดยจะใช้ React Library ในการพัฒนาส่วนแสดงผล ซึ่งจะแบ่งสัดส่วนของระบบออกเป็นส่วน ๆ เพื่อง่ายต่อการแก้ไข จากนั้นจะศึกษาการใช้งาน API โดยจะใช้ติดต่อกันระหว่างส่วนแสดงผลและส่วนบริการ เพื่อรับส่งข้อมูลต่าง ๆ ของระบบ สุดท้ายจะเป็นวิธีในการคำนวณคะแนนของแบบประเมินความพึงพอใจโดยหลัก ๆ จะใช้สูตรคำนวณการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้นจะทำให้ได้ระบบงานที่มีขั้นตอนและความถูกต้อง

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

การจัดทำโครงการจะต้องมีวิธีการดำเนินงานที่เป็นขั้นตอนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและต้องตรงกับขอบเขตที่ได้กำหนดไว้ โดยจะเริ่มจากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบเพื่อนำมาวิเคราะห์และออกแบบระบบ จากนั้นจะเป็นการออกแบบฐานข้อมูลที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลภายในระบบและนำมาพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมีลำดับการทำงานดังภาพที่ 3.1



ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

จากภาพที่ 3.1 เป็นขั้นตอนการดำเนินงานในการจัดทำโครงการ โดยประกอบไปด้วยการทำงาน 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการจัดทำโครงการ โดยการค้นหาทางสื่อดิจิทัลและสอบถามข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 2) วิเคราะห์และออกแบบระบบโดยการนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบให้ตรงกับความต้องการของขอบเขตงาน 3) ออกแบบฐานข้อมูล เพื่อลดการเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อนและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และ 4) พัฒนาซอฟต์แวร์โดยการเขียนโปรแกรมเพื่อให้ได้ระบบที่ถูกต้องและตอบโต้ภัยความต้องการของผู้ใช้งาน จาก 4 ข้อที่กล่าวมาข้างต้นจะมีรายละเอียดดังนี้

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล

ผู้จัดทำได้ทำการศึกษาความต้องการของระบบว่าระบบควรออกมาเป็นอย่างไร เพื่อให้ถูกต้องตามขอบเขตและตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยศึกษาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เช่น React Library และ ASP.NET CORE เป็นต้น ส่วนการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ได้มีการศึกษาการบริหารจัดการสินค้าเกษตรกรรมในจังหวัดกาญจนบุรี ศึกษากลุ่มลูกค้า และสถานที่เพาะปลูกสินค้า เพื่อให้เห็นภาพรวมของระบบก่อนลงมือทำจริง โดยปัญหาที่ผู้วิจัยได้ค้นพบมีดังนี้

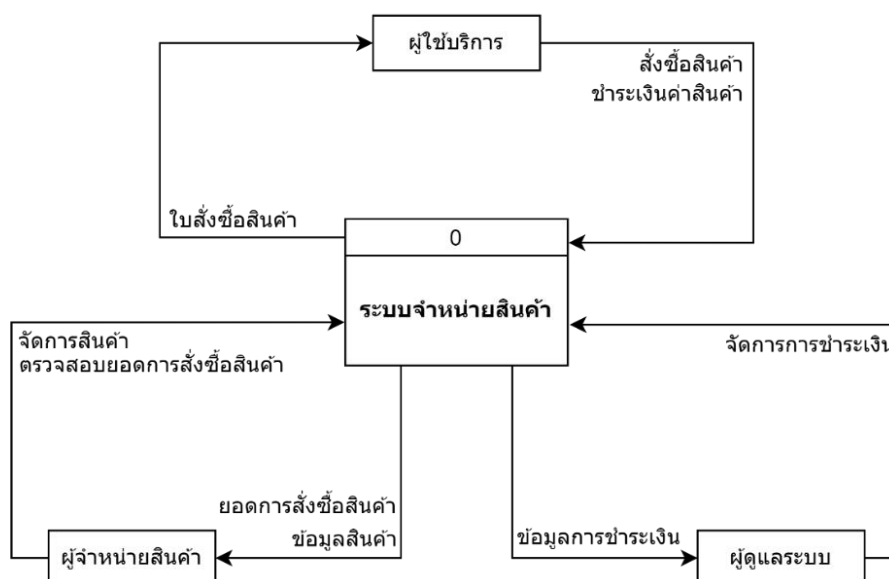
- 1.1 ความล่าช้าในการจัดการสินค้าเนื่องจากยังใช้วิธีการจดบันทึกลงสมุด
- 1.2 กลุ่มลูกค้าเข้าไม่ถึงสินค้าเนื่องจากชาวเกษตรบางผู้ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก เช่น บนดอย บนเขา เป็นต้น
- 1.3 ยอดจำหน่ายสินค้าที่ตกต่ำเนื่องจากยังไม่มีสื่อประชาสัมพันธ์สินค้า

2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ

การวิเคราะห์ระบบจัดการสินค้าเกษตรกรรมในจังหวัดกาญจนบุรี จะวิเคราะห์จากปัญหาที่เกิดจากชาวเกษตรกรในจังหวัด เช่น ระบบประชาสัมพันธ์ของสินค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ ยอดขายที่ตกต่ำ เป็นต้น โดยจะมุ่งเน้นให้ผู้ใช้งานได้ระบบที่สามารถสั่งซื้อสินค้าท้องถิ่นทั้งหมดของจังหวัดกาญจนบุรี สามารถรายงานการสั่งซื้อสินค้า การขายสินค้า และยอดขายในแต่ละปีของผู้ใช้งานได้ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เพื่อให้ได้ระบบที่ตรงตามความต้องการ โดยแบ่งการทำงานออกมาเป็น 4 ระบบดังนี้

2.1 ระบบจำหน่ายสินค้า

มีการทำงานตามแผนภาพบริบท (Context Diagram) ระดับ 0 ดังภาพที่ 3.2

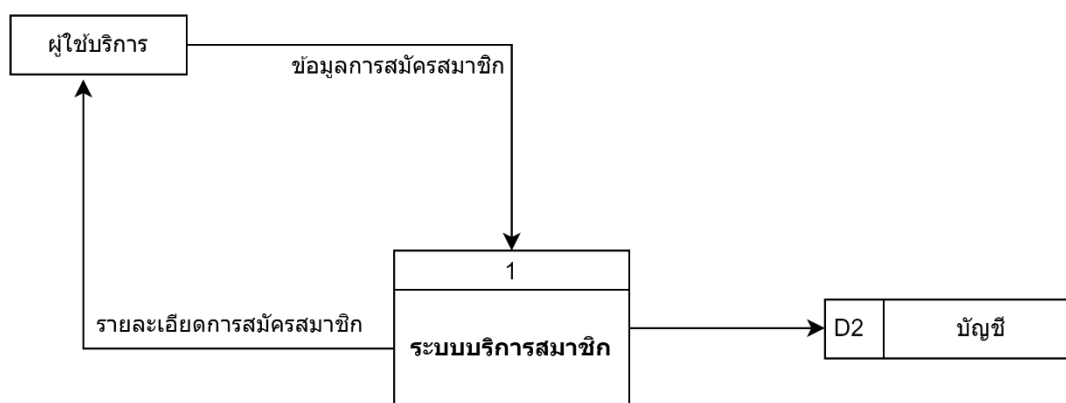


ภาพที่ 3.2 แผนภาพบริบทของระบบจำหน่ายสินค้า

จากภาพที่ 3.2 เป็นแผนภาพการทำงานของระบบจำหน่ายสินค้า โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบได้แก่ ผู้ใช้บริการ ผู้จำหน่ายสินค้า และผู้ดูแลระบบ โดยในส่วนของผู้ใช้บริการสามารถสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินค่าสินค้าได้ ส่วนผู้จำหน่ายสินค้าสามารถจัดการสินค้าและตรวจสอบยอดการสั่งซื้อสินค้าของตนเอง ส่วนผู้ดูแลระบบสามารถจัดการและตรวจสอบการชำระเงินของผู้ใช้บริการ

2.2 ระบบบริการสมาชิก

มีการทำงานตามแผนภาพบริบทระดับ 1 ดังภาพที่ 3.3

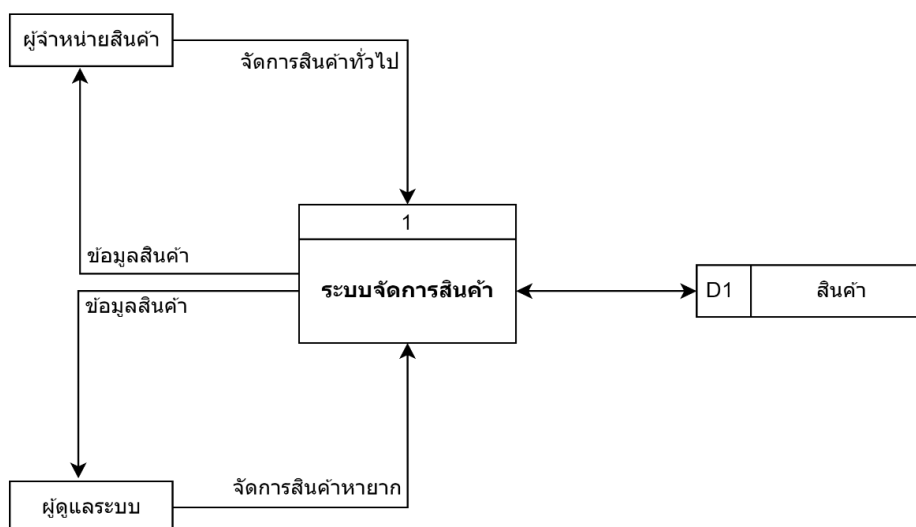


ภาพที่ 3.3 แผนภาพบริบทของระบบบริการสมาชิก

จากภาพที่ 3.3 เป็นแผนภาพการทำงานของระบบบริการสมาชิก โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบจะเป็นส่วนของผู้ใช้บริการ โดยระบบจะให้รายละเอียดสำหรับการสมัครสมาชิกแก่ผู้ใช้บริการ หลังจากนั้นจะส่งข้อมูลการสมัครสมาชิกให้กับระบบเพื่อบันทึกลงฐานข้อมูล

2.3 ระบบจัดการสินค้า

ระบบจัดการสินค้ามีการทำงานตามแผนภาพบริบทระดับ 1 ดังภาพที่ 3.4

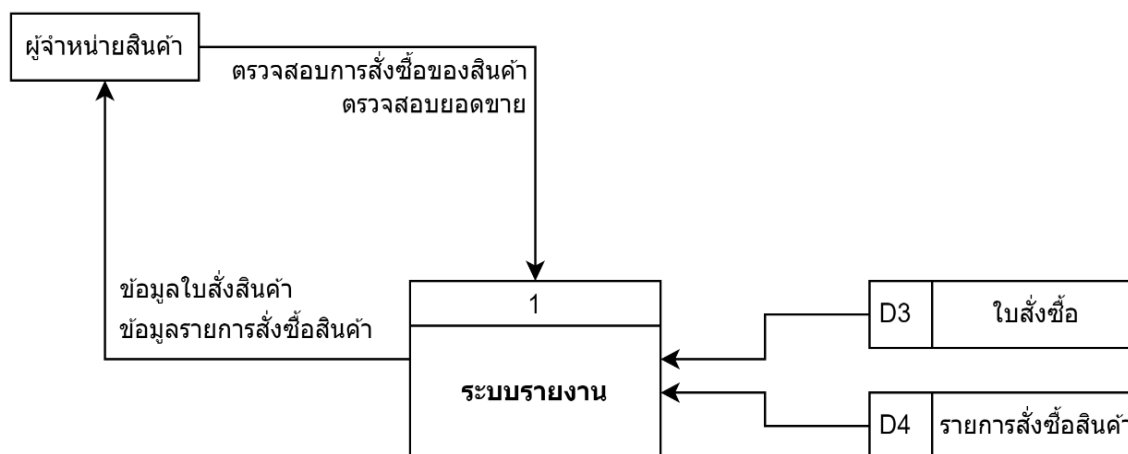


ภาพที่ 3.4 แผนภาพบริบทของระบบจัดการสินค้า

จากภาพที่ 3.4 เป็นแผนภาพการทำงานของระบบจัดการสินค้า โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ได้แก่ ผู้จำหน่ายสินค้า และผู้ดูแลระบบ โดยระบบจะมีการดึงข้อมูลสินค้าจากฐานข้อมูล จากนั้นจะส่งข้อมูลให้กับผู้จำหน่ายสินค้าและผู้ดูแลระบบ จึงสามารถจัดการสินค้าของตนเองได้

2.4 ระบบรายงาน

มีการทำงานตามแผนภาพปริมระดับ 1 ดังภาพที่ 3.5



ภาพที่ 3.5 แผนภาพปริมของระบบรายงาน

จากภาพที่ 3.5 เป็นแผนภาพการทำงานของระบบรายงาน โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบจะเป็น ส่วนของผู้จำหน่ายสินค้า โดยระบบจะให้ข้อมูลใบสั่งซื้อสินค้าและข้อมูลรายการสั่งซื้อแก่ผู้จำหน่ายสินค้า โดยผู้จำหน่ายสินค้าสามารถตรวจสอบการสั่งซื้อและยอดขายของสินค้าตัวเองได้

3. ออกแบบฐานข้อมูล

จากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของระบบ เพื่อให้ระบบทำงานได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานจึงมีการออกแบบฐานข้อมูล 19 ตาราง ได้แก่ 1) ตารางบัญชี 2) ตารางบทบาท 3) ตารางตะกร้าสินค้า 4) ตารางรายการสินค้าในตะกร้า 5) ตารางสินค้า 6) ตารางประเภทสินค้า 7) ตารางรายละเอียดสินค้า 8) ตารางระดับสินค้า 9) ตารางรูปภาพเพิ่มเติมสินค้า 10) ตารางที่อยู่ 11) ตารางข้อมูลที่อยู่ 12) ตารางรายการสั่งซื้อ 13) ตารางใบสั่งซื้อ 14) ตารางรีวิวสินค้า 15) ตารางการจัดส่ง 16) ตารางสถานะการจัดส่ง และ 17) ตารางหลักฐานการโอนเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 พจนานุกรมฐานข้อมูล

พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) คือ การแสดงรายละเอียดของตารางข้อมูลต่าง ๆ ในฐานข้อมูล (Database) ทำให้สามารถค้นหารายละเอียดที่ต้องการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

3.1.1 ตารางบัญชี

ตารางบัญชีจะประกอบข้อมูลทั้งหมด 9 ฟิลด์ ซึ่งจะมี AccountId เป็นคีย์หลักและมีคีย์รองคือ RoleId โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 ตารางรายชื่อผู้ให้บริการ

ชื่อเพิ่มข้อมูล : Account (รายชื่อผู้ให้บริการ)				
ลำดับ	ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
1	AccountId	Varchar(10)	PK	รหัสผู้ให้บริการ
2	FirstName	Varchar(100)		ชื่อจริง
3	LastName	Varchar(100)		นามสกุล
4	Email	Varchar(50)		อีเมล
5	Password	Varchar(20)		รหัสผ่าน
6	Status	Bit		สถานะการใช้งาน
7	PhoneNumber	Varchar(10)		หมายเลขโทรศัพท์
8	ImageUrl	Varchar(100)		รูปภาพประจำตัว
9	RoleId	Int	FK	รหัสบทบาท

3.1.2 ตารางบทบาท

ตารางบทบาทจะประกอบข้อมูลทั้งหมด 2 ฟิลด์ ซึ่งจะมี RoleId เป็นคีย์หลัก โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 ตารางบทบาท

ชื่อเพิ่มข้อมูล : Role (บทบาท)				
ลำดับ	ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
1	RoleId	Int	PK	รหัสบทบาท
2	Name	Varchar(100)		ชื่อบทบาท

3.1.3 ตารางตะกร้าสินค้า

ตารางตะกร้าสินค้าจะประกอบข้อมูลทั้งหมด 3 ฟิลด์ ซึ่งจะมี CartId เป็นคีย์หลักและมีคีย์รองคือ AccountId โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 ตารางตะกร้าสินค้า

ชื่อแฟ้มข้อมูล : Cart (ตะกร้าสินค้า)				
ลำดับ	ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
1	CartId	Varchar(10)	PK	รหัสตะกร้าสินค้า
2	Created	Datetime		เวลาของการเพิ่มสินค้าลงในตะกร้า
3	AccountId	Varchar(10)	FK	รหัสผู้ใช้บริการ

3.1.4 ตารางรายการสินค้าในตะกร้า

ตารางรายการสินค้าในตะกร้าจะประกอบข้อมูลทั้งหมด 4 ฟیلด์ ซึ่งจะมี CartItemId เป็นคีย์หลักและมีคีย์รองคือ ProductId และ CartId โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.4

ตารางที่ 3.4 ตารางรายการสินค้าในตะกร้า

ชื่อแฟ้มข้อมูล : CartItem (รายการสินค้าในตะกร้า)				
ลำดับ	ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
1	CartItemId	Int	PK	รหัสรายการสินค้าในตะกร้า
2	Amount	Int		จำนวนสินค้าที่เพิ่มสินค้าลงในตะกร้า
3	ProductId	Varchar(10)	FK	รหัสสินค้า
4	CartId	Varchar(10)	FK	รหัสตะกร้าสินค้า

3.1.5 ตารางสินค้า

ตารางสินค้าจะประกอบข้อมูลทั้งหมด 13 ฟیلด์ ซึ่งจะมี ProductId เป็นคีย์หลักและมีคีย์รองคือ LevelProductId และ CategoryProductId โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.5

ตารางที่ 3.5 ตารางสินค้า

ชื่อแฟ้มข้อมูล : Product (สินค้า)				
ลำดับ	ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
1	ProductId	Varchar(10)	PK	รหัสสินค้า
2	Name	Varchar(100)		ชื่อ
3	Price	Int		ราคา
4	Stock	Int		จำนวนสินค้าในคลัง

5	Color	Varchar(100)		สีของสินค้า
6	Weight	Float		น้ำหนัก
7	Description	Varchar(450)		รายละเอียดของสินค้า
8	ImageUrl	Varchar(100)		รูปภาพสินค้า
9	Created	Datetime		เวลาที่ทำการสร้างสินค้า
10	LastUpdate	Datetime		เวลาที่แก้ไขข้อมูลสินค้าล่าสุด
11	AccountId	Varchar(10)		รหัสผู้ให้บริการ
12	LevelProductId	Int	FK	รหัสระดับสินค้า
13	CategoryProductId	Int	FK	รหัสประเภทสินค้า

3.1.6 ตารางประเภทสินค้า

ตารางประเภทสินค้าจะประกอบข้อมูลทั้งหมด 2 ฟیلด์ ซึ่งจะมี CategoryProductId เป็นคีย์หลัก โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.6

ตารางที่ 3.6 ตารางประเภทสินค้า

ชื่อแฟ้มข้อมูล : CategoryProduct (ประเภทสินค้า)				
ลำดับ	ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
1	CategoryProductId	Int	PK	รหัสประเภทสินค้า
2	Name	Varchar(100)		ชื่อประเภทสินค้า

3.1.7 ตารางรายละเอียดสินค้า

ตารางรายละเอียดสินค้าจะประกอบข้อมูลทั้งหมด 8 ฟیلด์ ซึ่งจะมี DetailProductId เป็นคีย์หลัก และมีคีย์รองคือ ProductId โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.7

ตารางที่ 3.7 ตารางรายละเอียดสินค้า

ชื่อแฟ้มข้อมูล : DetailProduct (รายละเอียดสินค้า)				
ลำดับ	ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
1	DetailProductId	Int	PK	รหัสรายละเอียดสินค้า
2	SpeciesName	Varchar(100)		ชื่อพันธุ์
3	Description	Varchar(100)		รายละเอียดเพิ่มเติม
4	FertilizeMethod	Varchar(100)		วิธีการใส่ปุ๋ย
5	PlantingMethod	Varchar(100)		วิธีการปลูก
6	GrowingSeason	Varchar(100)		ฤดูที่ควรปลูก

7	HarvestTime	Varchar(100)		ฤดูเก็บเกี่ยว
8	ProductId	Varchar(10)	FK	รหัสสินค้า

3.1.8 ตารางระดับสินค้า

ตารางระดับสินค้าจะประกอบข้อมูลทั้งหมด 2 ฟیلด์ ซึ่งจะมี LevelProductId เป็นคีย์หลัก โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.8

ตารางที่ 3.8 ตารางระดับสินค้า

ชื่อแฟ้มข้อมูล : LevelProduct (ระดับสินค้า)				
ลำดับ	ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
1	LevelProductId	Int	PK	รหัสระดับสินค้า
2	Level	Varchar(100)		ระดับสินค้า

3.1.9 ตารางรูปภาพเพิ่มเติมสินค้า

ตารางรูปภาพเพิ่มเติมสินค้าจะประกอบข้อมูลทั้งหมด 3 ฟیلด์ ซึ่งจะมี ImageProductId เป็นคีย์หลัก และมีคีย์รองคือ ProductId โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.9

ตารางที่ 3.9 ตารางรูปภาพเพิ่มเติมสินค้า

ชื่อแฟ้มข้อมูล : ImageProduct (รูปภาพเพิ่มเติมสินค้า)				
ลำดับ	ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
1	ImageProductId	Int	PK	รหัสรูปภาพเพิ่มเติมสินค้า
2	ImageUrl	Varchar(100)		รูปภาพเพิ่มเติมของสินค้า
3	ProductId	Varchar(10)	FK	รหัสสินค้า

3.1.10 ตารางที่อยู่

ตารางที่อยู่จะประกอบข้อมูลทั้งหมด 3 ฟیلด์ ซึ่งจะมี AddressId เป็นคีย์หลัก และมีคีย์รองคือ AddressInformationsId และ AccountId โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.10

ตารางที่ 3.10 ตารางที่อยู่

ชื่อแฟ้มข้อมูล : Address (ที่อยู่)				
ลำดับ	ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
1	AddressId	Int	PK	รหัสที่อยู่
2	AddressInformationsId	Int	FK	รหัสข้อมูลที่อยู่
3	AccountId	Varchar(10)	FK	รหัสผู้ให้บริการ

3.1.11 ตารางข้อมูลที่อยู่

ตารางข้อมูลที่อยู่จะประกอบข้อมูลทั้งหมด 8 ฟیلด์ ซึ่งจะมี AddressInformationId เป็นคีย์หลัก โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.11

ตารางที่ 3.11 ตารางข้อมูลที่อยู่

ชื่อแฟ้มข้อมูล : AddressInformation (ข้อมูลที่อยู่)				
ลำดับ	ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
1	AddressInformationId	Int	PK	รหัสข้อมูลที่อยู่
2	SubDistrict	Varchar(100)		ตำบล
3	District	Varchar(100)		อำเภอ
4	Province	Varchar(100)		จังหวัด
5	ZipCode	Varchar(100)		รหัสไปรษณีย์
6	RecipientName	Varchar(100)		ชื่อผู้รับ
7	PhoneNumber	Varchar(100)		หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับ
8	Description	Varchar(10)		รายละเอียดที่อยู่

3.1.12 ตารางรายการสั่งซื้อ

ตารางรายการสั่งซื้อจะประกอบข้อมูลทั้งหมด 6 ฟیلด์ ซึ่งจะมี OrderItemId เป็นคีย์หลัก และมีคีย์รองคือ OrderId โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.12

ตารางที่ 3.12 ตารางรายการสั่งซื้อ

ชื่อแฟ้มข้อมูล : OrderItem (รายการสั่งซื้อ)				
ลำดับ	ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
1	OrderItemId	Int	PK	รหัสรายการสั่งซื้อ
2	ItemOrder_ProductId	Varchar(10)		รหัสสินค้าที่สั่งซื้อ
3	ItemOrder_ImageUrl	Varchar(100)		รูปภาพสินค้าที่สั่งซื้อ
4	Price	Int		ราคาสินค้า
5	Amount	Int		จำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ
6	OrderId	Varchar(10)	FK	รหัสใบสั่งซื้อ

3.1.13 ตารางใบสั่งซื้อ

ตารางใบสั่งซื้อจะประกอบข้อมูลทั้งหมด 9 ฟیلด์ ซึ่งจะมี OrderId เป็นคีย์หลัก และมีคีย์รองคือ AddressId โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.13

ตารางที่ 3.13 ตารางใบสั่งซื้อ

ชื่อแฟ้มข้อมูล : Order (ใบสั่งซื้อ)				
ลำดับ	ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
1	OrderId	Varchar(10)	PK	รหัสใบสั่งซื้อ
2	Subtotal	Bigint		ราคารวมทั้งหมด
3	DeliveryFee	Bigint		ค่าจัดส่งสินค้า
4	CustomerStatus	Bit		สถานะสำหรับลูกค้า
5	SellerStatus	Bit		สถานะสำหรับผู้จำหน่ายสินค้า
6	OrderStatus	Int		สถานะใบสั่งซื้อใช้เป็นตัวเลข
7	Created	Datetime		เวลาการสั่งซื้อ
8	OrderUsage	Int		วิธีการชำระเงินใช้เป็นตัวเลข
9	AddressId	Int	FK	รหัสที่อยู่

3.1.14 ตารางรีวิวสินค้า

ตารางรีวิวสินค้าจะประกอบข้อมูลทั้งหมด 7 ฟیلด์ ซึ่งจะมี ReviewId เป็นคีย์หลัก และมีคีย์รองคือ OrderItemId โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.14

ตารางที่ 3.14 ตารางรีวิวสินค้า

ชื่อแฟ้มข้อมูล : Review (รีวิวสินค้า)				
ลำดับ	ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
1	ReviewId	Int	PK	รหัสรีวิวสินค้า
2	Information	Varchar(100)		ข้อมูลที่รีวิว
3	VdoUrl	Varchar(100)		วิดีโอที่รีวิว
4	Score	Int		คะแนนที่รีวิว
5	Created	Datetime		เวลาที่รีวิว
6	AccountId	Varchar(10)		รหัสผู้ให้บริการ
7	OrderItemId	Int	FK	รหัสรายการสั่งซื้อ

3.1.15 ตารางการจัดส่ง

ตารางการจัดส่งจะประกอบข้อมูลทั้งหมด 5 ฟیلด์ ซึ่งจะมี DeliveryId เป็นคีย์หลัก และมีคีย์รองคือ StatusDeliveryId โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.15

ตารางที่ 3.15 ตารางการจัดส่ง

ชื่อแฟ้มข้อมูล : Delivery (การจัดส่ง)				
ลำดับ	ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
1	DeliveryId	Int	PK	รหัสการจัดส่ง
2	TimeArrive	Datetime		เวลาที่สินค้าจะไปถึงลูกค้า
3	ShippingServiceName	Varchar(100)		ชื่อบริษัทที่จัดส่ง
4	OrderId	Varchar(10)		รหัสใบสั่งซื้อ
5	StatusDeliveryId	Int	FK	รหัสสถานะการจัดส่ง

3.1.16 ตารางสถานะการจัดส่ง

ตารางสถานะการจัดส่งจะประกอบข้อมูลทั้งหมด 2 ฟیلด์ ซึ่งจะมี StatusDeliveryId เป็นคีย์หลัก โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.16

ตารางที่ 3.16 ตารางสถานะการจัดส่ง

ชื่อแฟ้มข้อมูล : StatusDelivery (สถานะการจัดส่ง)				
ลำดับ	ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
1	StatusDeliveryId	Int	PK	รหัสสถานะการจัดส่ง
2	Name	Varchar(100)		สถานะการจัดส่ง

3.1.17 ตารางหลักฐานการโอนเงิน

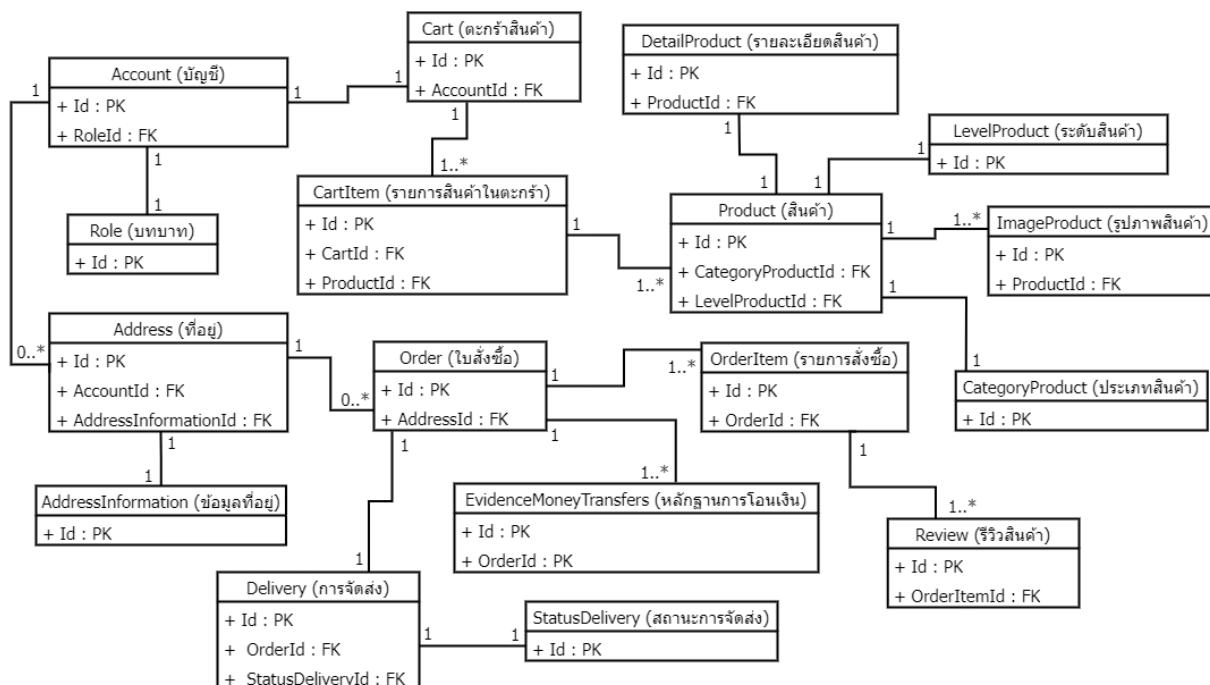
หลักฐานการโอนเงินจะประกอบข้อมูลทั้งหมด 5 ฟیلด์ ซึ่งจะมี EvidenceId เป็นคีย์หลัก และมีคีย์รองคือ OrderId โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.17

ตารางที่ 3.17 ตารางหลักฐานการโอนเงิน

ชื่อแฟ้มข้อมูล : EvidenceMoneyTransfer (หลักฐานการโอนเงิน)				
ลำดับ	ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
1	EvidenceId	Int	PK	รหัสหลักฐานการโอนเงิน
2	Evidence	Varchar(100)		หลักฐานการโอนเงิน
3	Status	Bit		สถานะการโอนเงิน
4	Created	Datetime		เวลาในการโอนเงิน
5	OrderId	Varchar(10)	FK	รหัสใบสั่งซื้อ

3.2 คลาสไดอะแกรม

จากตารางฐานข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะใช้ในการเก็บข้อมูลภายในระบบ โดยหัวข้อนี้จะบอกความสัมพันธ์ของระบบฐานข้อมูลโดยใช้คลาสไดอะแกรม (Class Diagram) ซึ่งเป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ ดังภาพที่ 3.6



ภาพที่ 3.6 ความสัมพันธ์ของระบบฐานข้อมูล

จากภาพที่ 3.6 เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคลาส โดยรายละเอียดดังตารางที่ 3.18

ตารางที่ 3.18 ตารางความสัมพันธ์ของคลาสไดอะแกรม

คลาสไดอะแกรม	ความสัมพันธ์
Account กับ Role	บัญชีหนึ่งบัญชีสามารถมีได้แค่หนึ่งบทบาทเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1)
Account กับ Cart	บัญชีผู้ใช้บริการหนึ่งบัญชีมีตะกร้าสินค้าได้แค่คนละใบเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1)
Account กับ Address	บัญชีผู้ใช้บริการหนึ่งบัญชีมีที่อยู่ได้หลายที่เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:N)
Address กับ AddressInformation	ที่อยู่หนึ่งที่สามารถมีข้อมูลได้หนึ่งชุดเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1)

คลาสไดอะแกรม	ความสัมพันธ์
Cart กับ CartItem	ตะกร้าหนึ่งใบสามารถใส่สินค้าได้หลายชิ้นเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:N)
Address กับ Order	ที่อยู่หนึ่งที่อยู่สามารถอยู่ในใบสั่งซื้อได้หลายใบเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:N)
Order กับ OrderItem	ใบสั่งซื้อหนึ่งใบสามารถสั่งซื้อสินค้าได้หลายชิ้นเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:N)
OrderItem กับ Review	สินค้าหนึ่งรายการมีการรีวิวได้หลายครั้งเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:N)
Order กับ EvidenceMoneyTransfer	ใบสั่งซื้อหนึ่งใบสามารถมีหลักฐานการชำระเงินได้หลายใบเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:N)
Order กับ Delivery	ใบสั่งซื้อหนึ่งใบสามารถมีการจัดส่งได้เพียงครั้งเดียวเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1)
StatusDelivery กับ Delivery	สถานะการจัดส่งหนึ่งสถานะจะใช้ในการจัดส่งได้หนึ่งการจัดส่งเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1)
CartItem กับ Product	รายการสินค้าหนึ่งรายการสามารถเป็นได้หลายชิ้นเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:N)
Product กับ ImageProduct	สินค้าหนึ่งประเภทสามารถมีรูปภาพได้หลายรูปเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:N)
Product กับ DetailProduct	สินค้าหนึ่งประเภทสามารถมีรายละเอียดได้อย่างเดียวความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1)
Product กับ LevelProduct	สินค้าหนึ่งประเภทสามารถมีระดับได้ระดับเดียวความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1)
CategoryProduct กับ Product	ประเภทสินค้าหนึ่งประเภทใช้ในสินค้าได้หลายชิ้นเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:N)

4. การพัฒนาซอฟต์แวร์

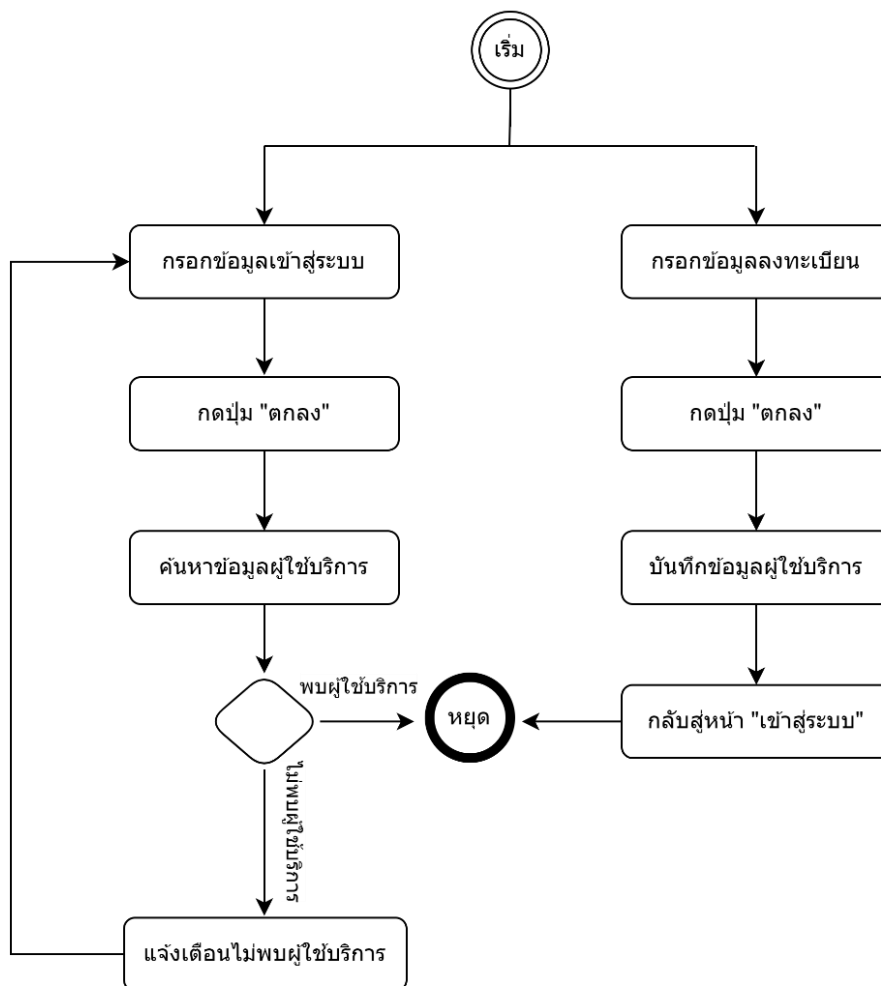
ในการพัฒนาระบบทั้งหมดได้มีการแบ่งการทำงานเป็นระบบย่อยในส่วนนี้จะอธิบายการทำงานของแต่ละส่วนว่ามีการทำงานอะไรบ้าง โดยมีระบบย่อยอยู่ 6 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบบริการสมาชิก 2) ระบบเพิ่มสินค้า 3) ระบบจำหน่ายสินค้า 4) ระบบการโอนชำระเงิน 5) ระบบการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตโดย และ 6) ระบบแสดงความคิดเห็น โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1 แผนภาพกิจกรรม

แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram) คือ แผนภาพที่ใช้อธิบายกิจกรรมที่เกิดขึ้นในลักษณะกระแสการไหลของการทำงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1.1 ระบบบริการสมาชิก

โดยมีแผนภาพกิจกรรมดังภาพที่ 3.7



ภาพที่ 3.7 แผนภาพกิจกรรมของระบบบริการสมาชิก

จากภาพที่ 3.7 จะเป็นแผนภาพกิจกรรมของระบบบริการสมาชิก โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เข้าสู่ระบบ และลงทะเบียน โดยจะมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

1) เข้าสู่ระบบ

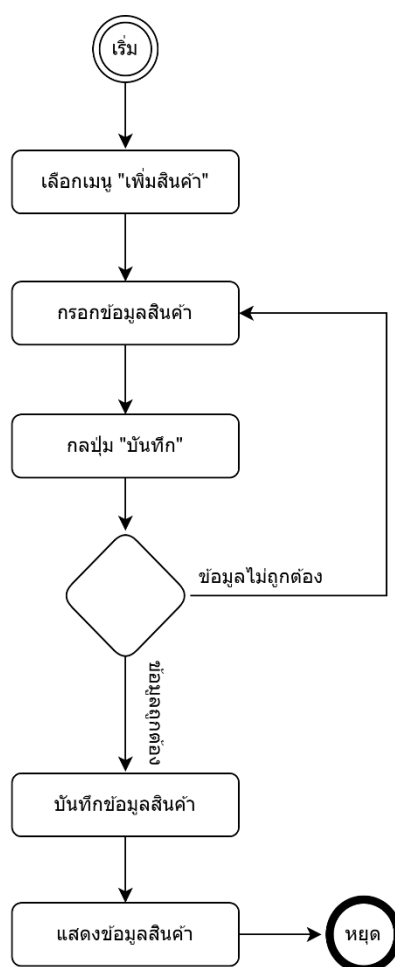
1. กรอกข้อมูลในการเข้าสู่ระบบ
2. กดปุ่ม "ตกลง"
3. ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้บริการจากฐานข้อมูล
4. เข้าสู่ระบบ

2) ลงทะเบียน

1. กรอกข้อมูลในการลงทะเบียน
2. กดปุ่ม "ตกลง"
3. บันทึกข้อมูลผู้ให้บริการ
4. กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

4.1.2 ระบบเพิ่มสินค้า

โดยมีแผนภาพกิจกรรมดังภาพที่ 3.8

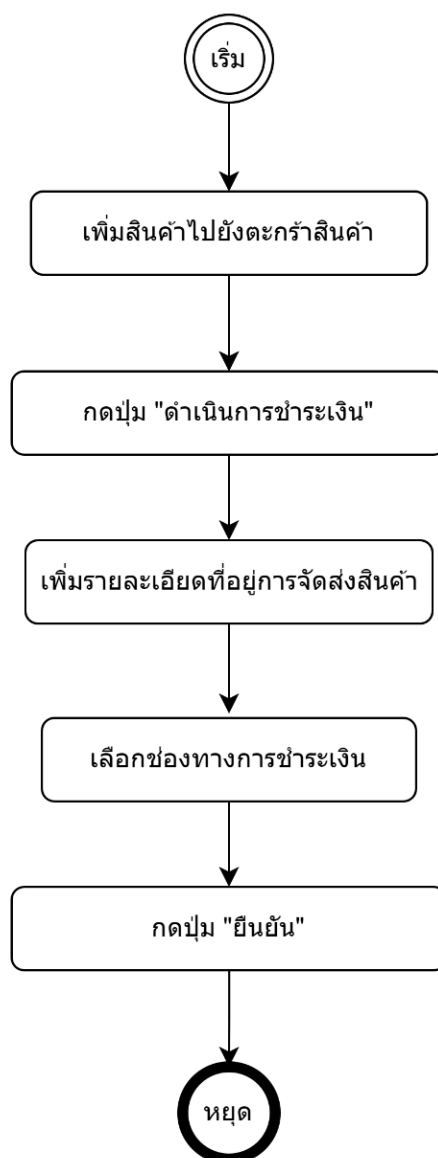


ภาพที่ 3.8 แผนภาพกิจกรรมของระบบเพิ่มสินค้า

จากภาพที่ 3.8 จะเป็นแผนภาพกิจกรรมของระบบเพิ่มสินค้า โดยจะมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

- 1) จากหน้าจอแสดงสินค้า ให้เลือกเมนู "เพิ่มสินค้า"
- 2) กรอกข้อมูลสินค้า
- 3) กดปุ่ม "บันทึก"
- 4) ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

- 5) ระบบจัดเก็บข้อมูล
 6) แสดงข้อมูลสินค้า
 4.1.3 ระบบจำหน่ายสินค้า
 โดยมีแผนภาพกิจกรรมดังภาพที่ 3.9



ภาพที่ 3.9 แผนภาพกิจกรรมของระบบจำหน่ายสินค้า

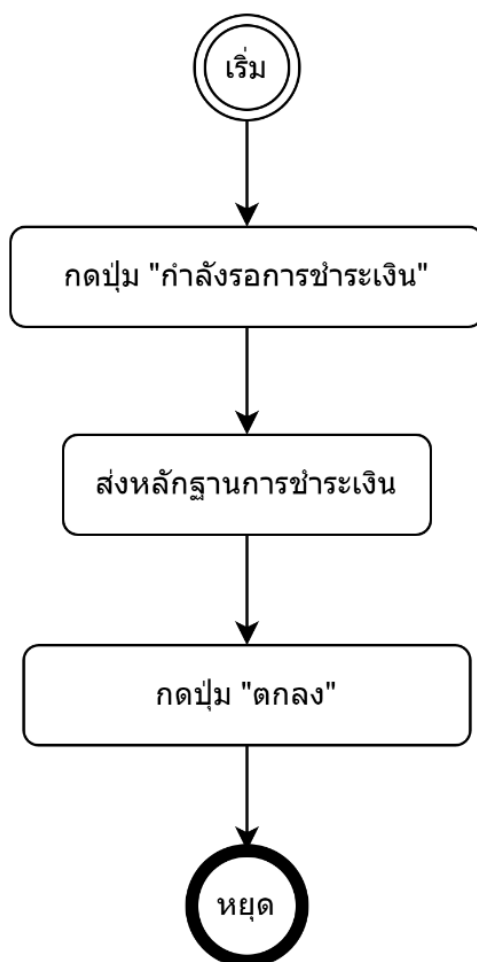
จากภาพที่ 3.9 จะเป็นแผนภาพกิจกรรมของระบบจำหน่ายสินค้า โดยจะมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

- 1) เพิ่มสินค้าที่ต้องการไปยังตะกร้าสินค้า
- 2) กดปุ่ม "ดำเนินการชำระเงิน"

- 3) เพิ่มรายละเอียดที่อยู่การจัดส่งสินค้า เช่น บ้านเลขที่ จังหวัด อำเภอ ตำบล รหัสไปรษณีย์ เป็นต้น
- 4) เลือกช่องทางการชำระเงิน โดยจะมีสองทางได้แก่ การโอนชำระเงินและชำระด้วยบัตรเครดิต
- 5) กดปุ่ม "ยืนยัน"

4.1.4 ระบบการโอนชำระเงิน

โดยมีแผนภาพกิจกรรมดังภาพที่ 3.10

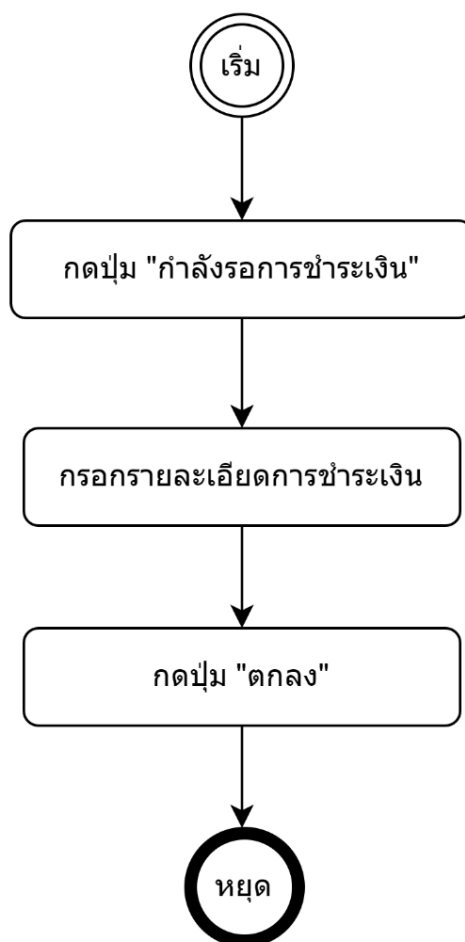


ภาพที่ 3.10 แผนภาพกิจกรรมของระบบการโอนชำระเงิน

จากภาพที่ 3.10 จะเป็นแผนภาพกิจกรรมของระบบการโอนชำระเงิน โดยจะมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

- 1) กดปุ่ม "กำลังรอการชำระเงิน"
- 2) ส่งหลักฐานการชำระเงินให้กับระบบ
- 3) กดปุ่ม "ตกลง"

4.1.5 ระบบการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
โดยมีแผนภาพกิจกรรมดังภาพที่ 3.11

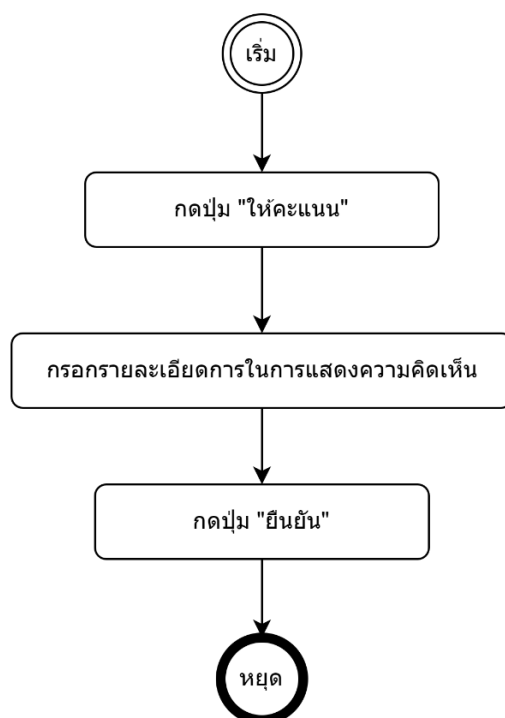


ภาพที่ 3.11 แผนภาพกิจกรรมของระบบการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

จากภาพที่ 3.11 จะเป็นแผนภาพกิจกรรมของระบบการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต โดยจะมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

- 1) กดปุ่ม "กำลังรอการชำระเงิน"
- 2) ส่งหลักฐานการชำระเงินให้กับระบบกรอกรายละเอียดการชำระเงิน เช่น เลขบัตรเครดิต ชื่อเจ้าของบัตร เป็นต้น
- 3) กดปุ่ม "ตกลง"

4.1.6 ระบบแสดงความคิดเห็น
โดยมีแผนภาพกิจกรรมดังภาพที่ 3.12



ภาพที่ 3.12 แผนภาพกิจกรรมของระบบแสดงความคิดเห็น

จากภาพที่ 3.12 จะเป็นแผนภาพกิจกรรมของระบบแสดงความคิดเห็น โดยจะมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

- 1) กดปุ่ม "ให้คะแนน"
- 2) กรอกรายละเอียดแสดงความคิดเห็น เช่น ข้อมูลแสดงความคิดเห็น รูปภาพ วิดีโอ เป็นต้น
- 3) กดปุ่ม "ยืนยัน"

5. สรุป

จากขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานที่ได้กล่าวมา โดยผู้จัดทำได้เริ่มศึกษาข้อมูลที่จำเป็นในการพัฒนา เช่น ข้อมูลสินค้าจังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น เพื่อนำมาวิเคราะห์และออกแบบ โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่ชาวเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี จะพบกับปัญหาในการประชาสัมพันธ์ตัวสินค้า ซึ่งจะทำให้ส่งผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายและยอดขายที่ต่ำลง จึงมีการออกแบบระบบเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวมา จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการออกแบบระบบฐานข้อมูล โดยจะออกแบบให้มีความสัมพันธ์กันเพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล จากการออกแบบจะได้แฟ้มข้อมูลหลัก (Master File) 6 แฟ้ม และแฟ้มรายการปรับปรุง (Transaction File) 11 แฟ้ม ซึ่งจะนำสิ่งที่ได้ไปทำการพัฒนาโปรแกรม โดยระบบที่ได้จะมีความทันสมัยและประสิทธิภาพที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

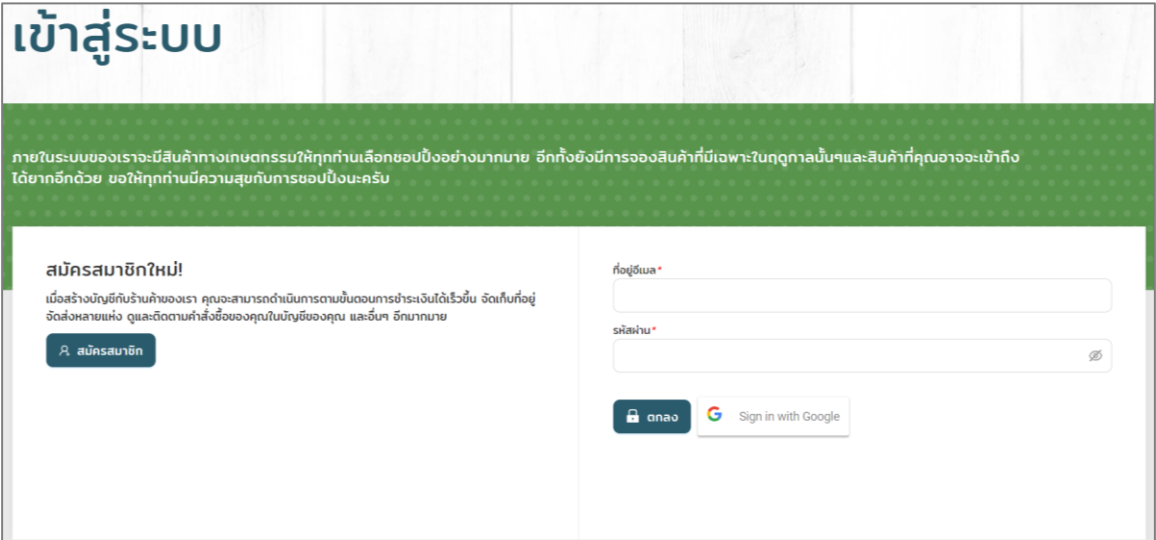
จากการออกแบบระบบและการพัฒนาซอฟต์แวร์ จะได้ส่วนแสดงผลที่มีระดับของผู้ใช้ระบบงานออกเป็น 3 ระดับคือ ผู้ให้บริการทั่วไป ผู้จำหน่ายสินค้า และผู้ดูแลระบบ โดยจะแบ่งการทำงานเป็นส่วนย่อย ๆ แต่ละผู้ให้บริการก็จะมีการทำงานกับระบบที่แตกต่างกัน เช่น 1) ผู้ให้บริการทั่วไปสามารถสั่งซื้อสินค้าภายในระบบและแสดงความคิดเห็นต่อสินค้านั้น ๆ ฯลฯ 2) ผู้จำหน่ายสินค้าสามารถจัดการสินค้าของตัวเองและตรวจสอบการสั่งซื้อของสินค้า ฯลฯ 3) ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการสมาชิกและตรวจสอบการชำระเงินของผู้ให้บริการ ฯลฯ ซึ่งในส่วนของการดำเนินงาน จะกล่าวถึงการทำงานของระบบในแต่ละส่วน โดยจะมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ให้บริการทั่วไป

ผู้ให้บริการทั่วไปจะมีขอบเขตการทำงานของระบบอยู่ 6 หน้าหลัก ๆ โดยการทำงานจะเริ่มจากการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบจากนั้นผู้ให้บริการสามารถเลือกซื้อสินค้าภายในระบบ โดยการเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้า หากตัดสินใจที่จะซื้อก็สามารถดำเนินการชำระเงินได้ ระบบจะมีการสรุปราคาสินค้าและราคาจัดส่งให้ หลังจากสั่งซื้อสินค้าเสร็จสิ้นก็สามารถชำระเงินผ่านระบบได้ โดยการทำงานที่กล่าวมาข้างต้นจะมีหน้าแสดงผลดังนี้

1.1 หน้าเข้าสู่ระบบ

โดยหน้าเข้าสู่ระบบจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.1

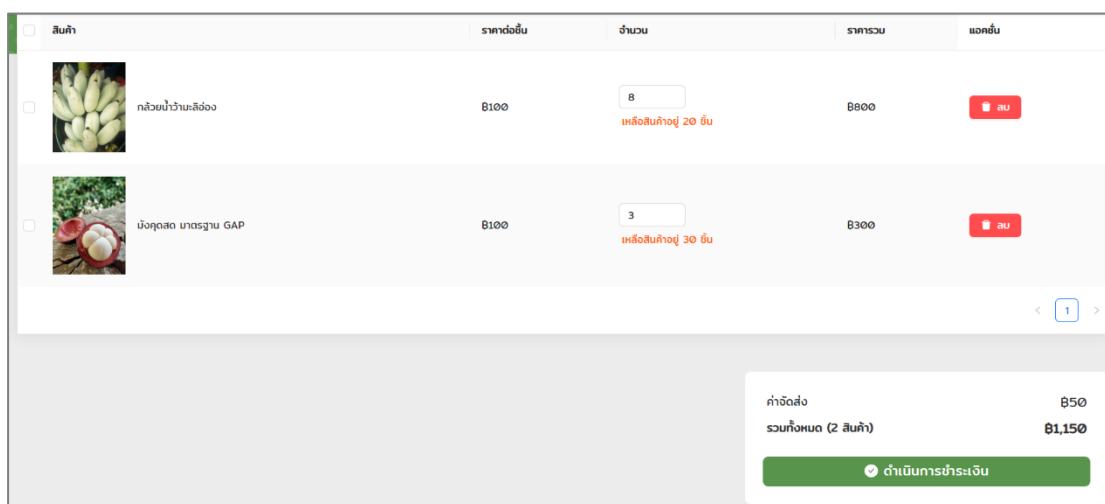


ภาพที่ 4.1 หน้าเข้าสู่ระบบ

จากภาพที่ 4.1 จะเป็นหน้าจอเข้าสู่ระบบ โดยจะมีการเข้าสู่ระบบด้วยกัน 2 วิธี ได้แก่ การกรอกอีเมลและรหัสผ่านให้ถูกต้องโดยจะต้องทำการสมัครสมาชิกก่อน หากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ และการเข้าสู่ระบบด้วย Google โดยการกดปุ่ม "Sign in with Google" ระบบจะทำการเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีของ Google ที่ใช้งานอยู่

1.2 หน้าตะกร้าสินค้า

โดยหน้าตะกร้าสินค้าจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.2

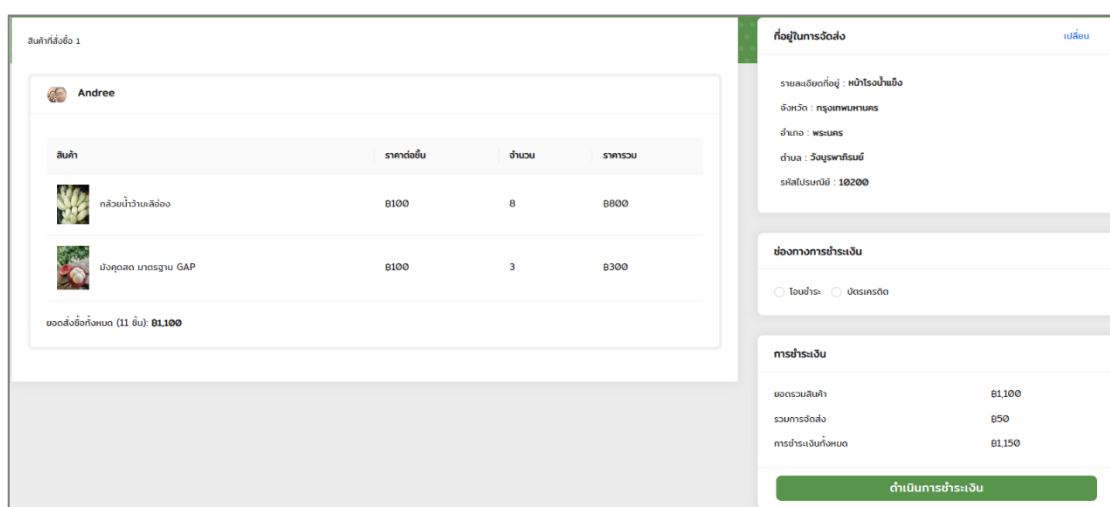


ภาพที่ 4.2 หน้าตะกร้าสินค้า

จากภาพที่ 4.2 จะเป็นหน้าจอของตะกร้าสินค้า โดยจะเก็บสินค้าที่จะต้องการสั่งซื้อและมีการสรุปราคาที่ต้องชำระ ซึ่งสามารถจัดการสินค้าภายในตะกร้าได้ เช่น เพิ่มหรือลดจำนวนสินค้า และลบสินค้าที่ไม่ต้องการสั่งซื้อ

1.3 หน้าดำเนินการสั่งซื้อ

โดยหน้าดำเนินการสั่งซื้อจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.3

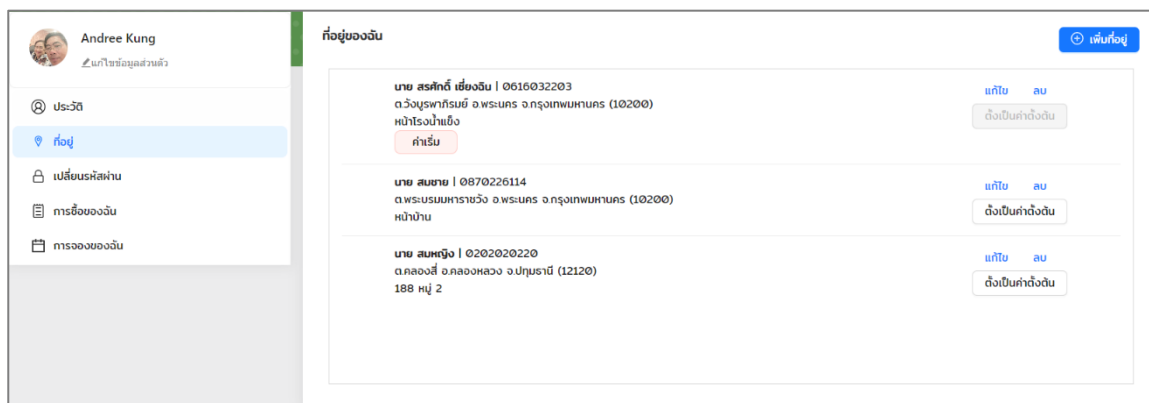


ภาพที่ 4.3 หน้าดำเนินการสั่งซื้อ

จากภาพที่ 4.3 จะเป็นหน้าดำเนินการสั่งซื้อ โดยจะสรุปการสั่งซื้อและแสดงรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ที่อยู่ในการจัดส่ง ช่องทางการชำระเงิน และราคาที่ต้องชำระเงินทั้งหมด หากผู้ใช้บริการยืนยันที่จะสั่งซื้อสินค้าให้กดปุ่ม "ดำเนินการชำระเงิน" ระบบจะทำการสร้างใบสั่งซื้อให้

1.4 หน้าจัดการที่อยู่

โดยหน้าจัดการที่อยู่จะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.4

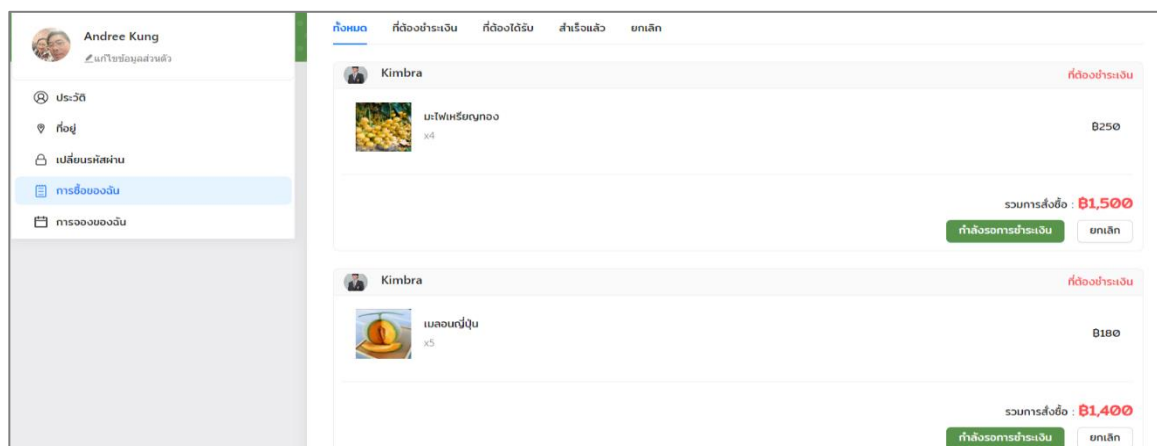


ภาพที่ 4.4 หน้าจัดการที่อยู่

จากภาพที่ 4.4 จะเป็นหน้าจัดการที่อยู่ของผู้ใช้บริการ โดยจะแสดงที่อยู่ทั้งหมดและสามารถจัดการที่อยู่ของตัวเองได้

1.5 หน้าการสั่งซื้อ

โดยหน้าการสั่งซื้อจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.5

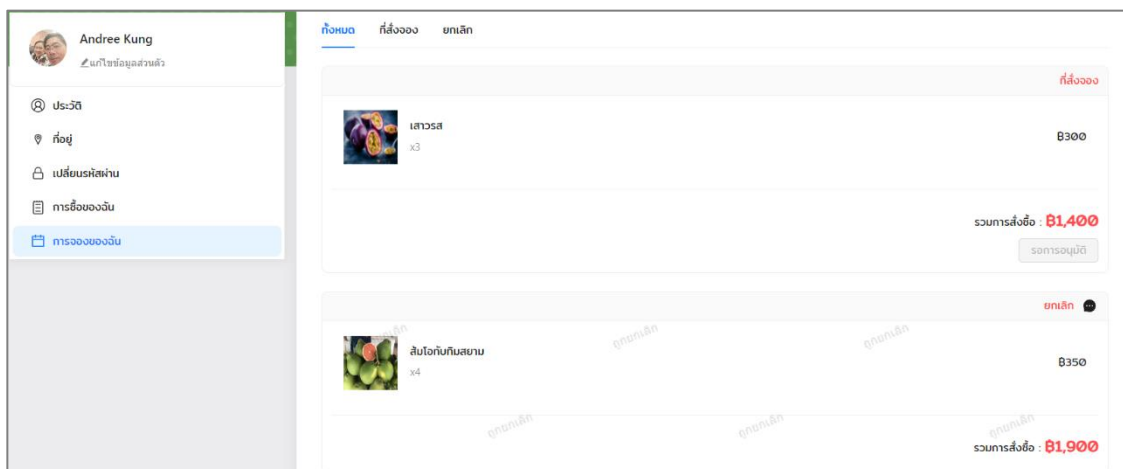


ภาพที่ 4.5 หน้าการสั่งซื้อ

จากภาพที่ 4.5 จะเป็นหน้าการสั่งซื้อ โดยจะแสดงใบสั่งซื้อทั้งหมดของผู้ใช้บริการ ภายในใบสั่งซื้อจะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ เช่น สินค้าที่สั่งซื้อ จำนวนสินค้า ราคาของสินค้า ชื่อผู้จำหน่ายสินค้า และสถานะของใบสั่งซื้อ หากผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกการสั่งซื้อ ก็สามารถทำได้โดยการกดปุ่ม "ยกเลิก"

1.6 หน้าการสั่งจอง

โดยหน้าการสั่งจองจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.6



ภาพที่ 4.6 หน้าการสั่งจอง

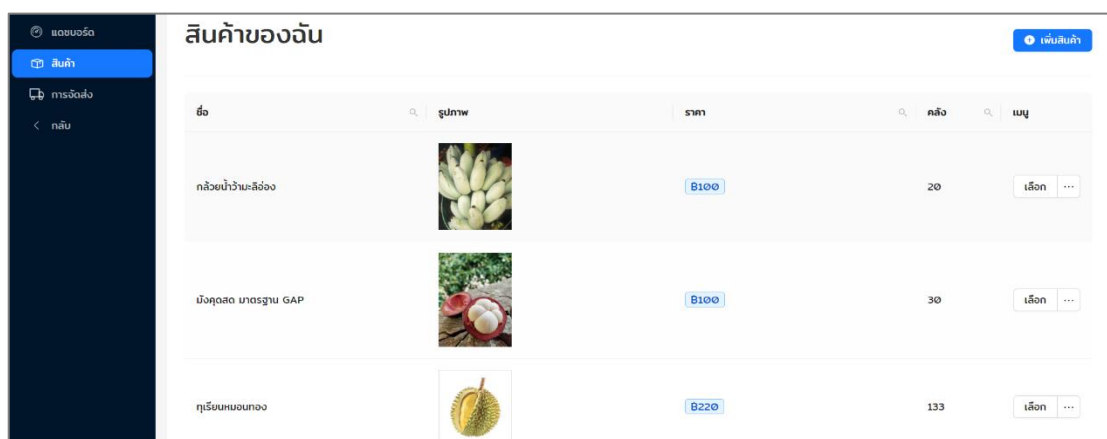
จากภาพที่ 4.6 จะเป็นหน้าการสั่งจอง โดยจะแสดงใบสั่งจองทั้งหมดของผู้ใช้บริการ ภายในใบสั่งจองจะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ เช่น สินค้าที่สั่งจอง จำนวนสินค้า ราคารวมของสินค้า และสถานะของใบสั่งจอง ซึ่งการสั่งจองจะต้องรอผู้ดูแลระบบอนุมัติ

2. ผู้จำหน่ายสินค้า

ผู้จำหน่ายสินค้าจะมีความเหมือนกับผู้ให้บริการทั่วไป แต่จะมีขอบเขตการทำงานเฉพาะของผู้จำหน่ายสินค้าอยู่ 6 หน้า โดยจะมีหน้าแสดงผลสำหรับจัดการสินค้าของตัวเอง หากลูกค้ามีการสั่งซื้อสินค้าก็สามารถจัดการการจัดส่งสินค้าได้ และมีหน้ารายงานการสั่งซื้อของสินค้าเพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ โดยการทำงานที่กล่าวมาข้างต้นจะมีหน้าแสดงผลดังนี้

2.1 หน้ารายการสินค้า

โดยหน้ารายการสินค้าจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.7



ภาพที่ 4.7 หน้ารายการสินค้า

จากภาพที่ 4.7 จะเป็นหน้ารายการสินค้า โดยระบบจะแสดงสินค้าทั้งหมดของผู้จำหน่ายสินค้า และสามารถจัดการสินค้าของตัวเองได้

2.2 หน้าสร้างสินค้า

โดยหน้าสร้างสินค้าจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.8

The screenshot shows a web form titled 'สินค้าใหม่' (New Product). On the left is a dark sidebar with a user profile icon and menu items: 'แดชบอร์ด', 'สินค้า' (highlighted), 'การจัดส่ง', and 'กลับ'. The main form area has the following fields: 'ชื่อ' (Name) and 'ราคา' (Price) at the top; 'จำนวนสินค้า' (Quantity) and 'น้ำหนัก' (Weight) in the middle; 'ประเภทสินค้า' (Product Type) with a dropdown menu; 'คำอธิบาย' (Description) with a text area; 'สี' (Color) with a color picker; and 'ระดับสินค้า' (Product Level) with radio buttons for 'หาได้ทั่วไป', 'ปานกลาง', and 'หายาก'. A large box on the right says 'เพิ่มรูปภาพสินค้า' (Add Product Image) with an upload icon. At the top right of the form are buttons for 'บันทึก' (Save) and 'กลับ' (Back).

ภาพที่ 4.8 หน้าสร้างสินค้า

จากภาพที่ 4.8 จะเป็นหน้าสำหรับสร้างสินค้า โดยผู้จำหน่ายสินค้าสามารถกรอกรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ชื่อ ราคา น้ำหนัก รูปภาพ และประเภทของสินค้า เป็นต้น หลังจากกรอกรายละเอียดเสร็จให้กดปุ่ม "บันทึก" เพื่อทำการสร้างสินค้า หากกรอกข้อมูลหรือรายละเอียดไม่ถูกต้อง ระบบจะทำการแจ้งเตือน

2.3 หน้ารายละเอียดสินค้า

โดยหน้ารายละเอียดสินค้าจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.9

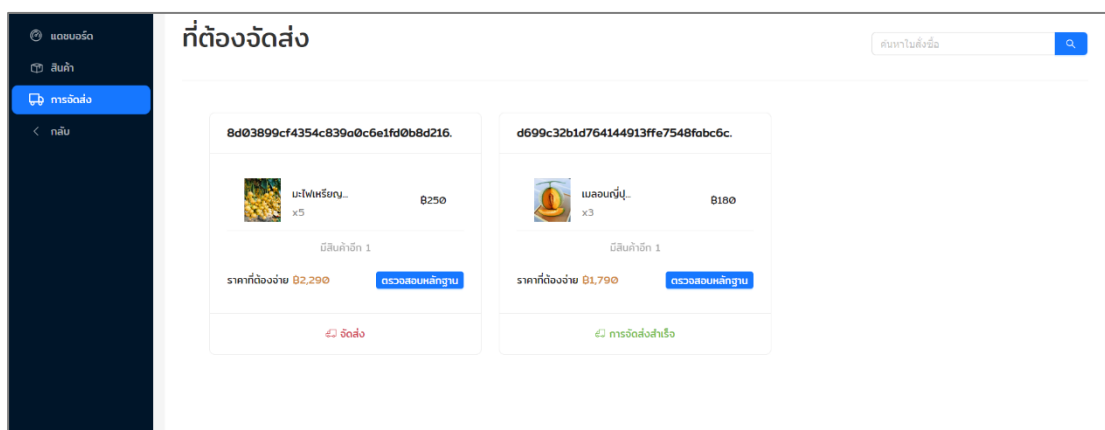
The screenshot shows a web page titled 'ข้อมูลสินค้า' (Product Information). On the left is the same dark sidebar as in Figure 4.8. The main content area features a large image of a bunch of green bananas with a 'Preview' watermark. Below the image are three smaller thumbnail images and a 'เพิ่มรูปภาพ' (Add Image) button. To the right of the image is a 'ข้อมูล' (Information) section with the following details: 'ชื่อ: กลีวน้ำขาว-สีทอง', 'ราคา: 8100', 'สี: [red square]', 'น้ำหนัก: 1 กิโลกรัม', 'คำอธิบาย: sssssssssssss', and 'ประเภทสินค้า: มะม่วง'. Below this is a 'รายละเอียดเพิ่มเติม' (Additional Details) section with a 'ดูรายละเอียด' (View Details) button. The 'ดูรายละเอียด' button is highlighted in blue. The 'รายละเอียดเพิ่มเติม' section contains text about the product's origin and quality, mentioning 'MUSACEAE' and 'กล้วยน้ำว้า' (Banana).

ภาพที่ 4.9 หน้ารายละเอียดสินค้า

จากภาพที่ 4.9 จะเป็นหน้ารายละเอียดของสินค้า โดยจะแสดงข้อมูลสินค้าที่ผู้จำหน่ายสินค้าสร้างขึ้น และแสดงข้อมูลเฉพาะของสินค้านั้น เช่น รูปภาพเพิ่มเติม ชื่อสายพันธุ์ วิธีการใส่ปุ๋ย ฤดูปลูก และฤดูเก็บเกี่ยว เป็นต้น โดยผู้จำหน่ายสินค้าสามารถจัดการข้อมูลที่กล่าวมาได้

2.4 หน้ารายการจัดส่ง

โดยหน้ารายการจัดส่งจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.10

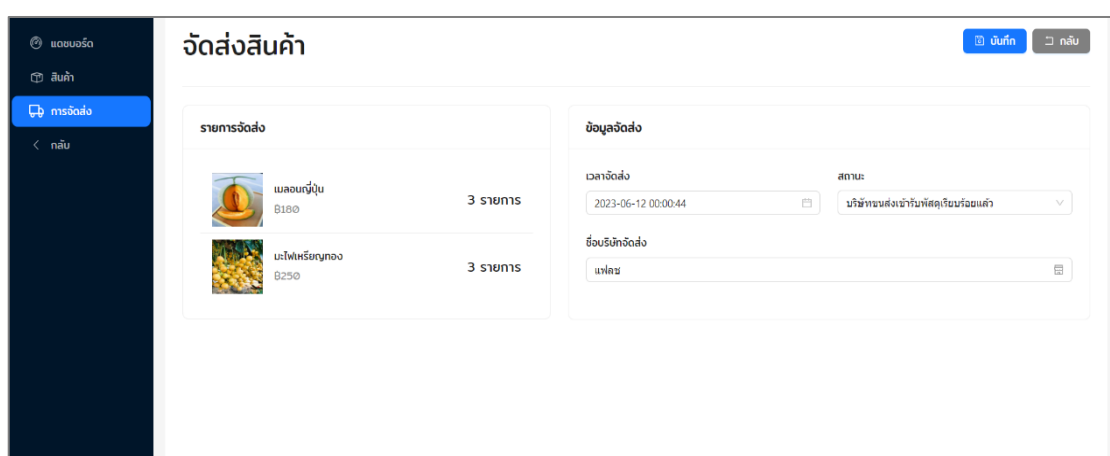


ภาพที่ 4.10 หน้ารายการจัดส่ง

จากภาพที่ 4.10 จะเป็นหน้ารายการจัดส่ง โดยระบบจะแสดงการจัดส่งทั้งหมด ซึ่งจะมีการบอกสถานะการจัดส่ง และรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ราคาที่ต้องจ่าย และหลักฐานการโอนเงิน

2.5 หน้าจัดการการจัดส่ง

โดยหน้าจัดการการจัดส่งจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.11

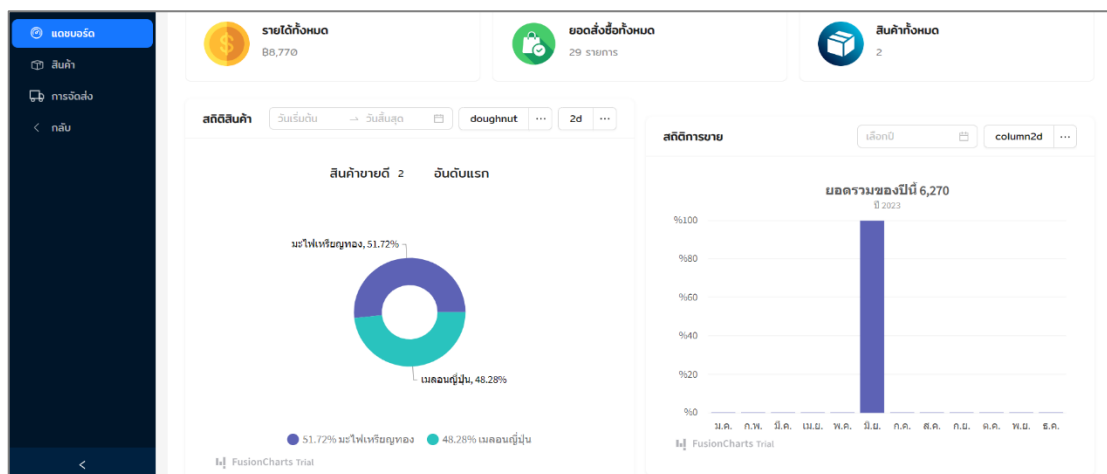


ภาพที่ 4.11 หน้าจัดการการจัดส่ง

จากภาพที่ 4.11 จะเป็นหน้าสำหรับจัดการการจัดส่ง โดยระบบจะแสดงสินค้าที่ต้องทำการจัดส่งให้กับลูกค้าและให้กรอกรายละเอียดสำหรับการจัดส่งสินค้า ได้แก่ เวลาที่สินค้าจะไปถึง ชื่อบริษัทจัดส่ง และสถานะการจัดส่ง

2.6 หน้าหลักของผู้จำหน่ายสินค้า

โดยหน้าหลักของผู้จำหน่ายสินค้าจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.12



ภาพที่ 4.12 หน้าหลักของผู้จำหน่ายสินค้า

จากภาพที่ 4.12 จะเป็นหน้าหลักของผู้จำหน่ายสินค้า โดยระบบจะสรุปข้อมูลต่าง ๆ เช่น รายได้ทั้งหมด ยอดสั่งซื้อ จำนวนสินค้า สถิติของสินค้า และสถิติการขาย โดยจะแสดงออกมาเป็น ตัวเลขและกราฟ

3. ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบจะมีขอบเขตการทำงานที่ครอบคลุมทั้งระบบ แต่จะมีขอบเขตการทำงานเฉพาะของผู้ดูแลระบบอยู่ 3 หน้า โดยผู้ดูแลระบบสามารถระงับการใช้งานของผู้ใช้บริการและอนุมัติการชำระเงินกับการส่งของสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการทำงานด้านความปลอดภัยและสิทธิต่าง ๆ โดยการทำงานที่กล่าวมาข้างต้นจะมีหน้าแสดงผลดังนี้

3.1 หน้าข้อมูลผู้ให้บริการ

โดยหน้าข้อมูลผู้ให้บริการจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.13

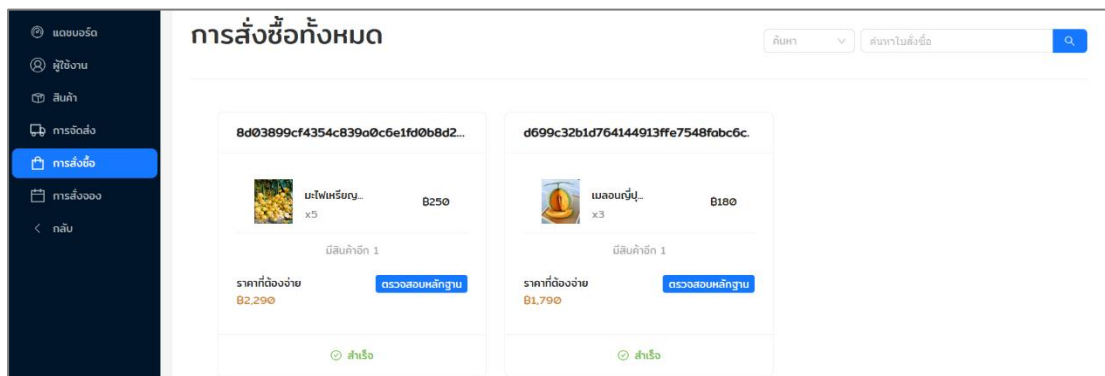
รูปภาพ	ชื่อ	อีเมล	เบอร์โทร	สถานะ
	63123250118นายสุรเกียรติ์ คำฟูณ	63123250118@kru.ac.th	0616032203	ใช้งาน ☐
	Kimbra kung	XxArmKungx@gmail.com	0616032203	ใช้งาน ☐
	ARM Sorasak	xxsorasakxx@gmail.com	0616032203	ใช้งาน ☐

ภาพที่ 4.13 หน้าข้อมูลผู้ให้บริการ

จากภาพที่ 4.13 จะเป็นหน้าข้อมูลผู้ให้บริการ โดยระบบจะแสดงรายการข้อมูลของผู้ให้บริการทั้งหมด ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ และระงับการใช้งานของผู้ให้บริการได้ โดยการเปลี่ยนสถานะการใช้งาน

3.2 หน้าจัดการการสั่งซื้อ

โดยหน้าจัดการการสั่งซื้อจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.14



ภาพที่ 4.14 หน้าจัดการการสั่งซื้อ

จากภาพที่ 4.14 จะเป็นหน้าจัดการการสั่งซื้อ โดยระบบจะแสดงรายการใบสั่งซื้อของผู้ให้บริการที่มีการส่งหลักฐานการชำระเงินมาเท่านั้น ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน หากหลักฐานถูกต้องผู้ดูแลระบบสามารถยืนยันการชำระเงิน โดยการกดปุ่ม "ยืนยัน" และสามารถกดปุ่ม "ยกเลิก" เพื่อยกเลิกการชำระเงินได้

3.3 หน้าจัดการการสั่งจอง

โดยหน้าจัดการการสั่งจองจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.15

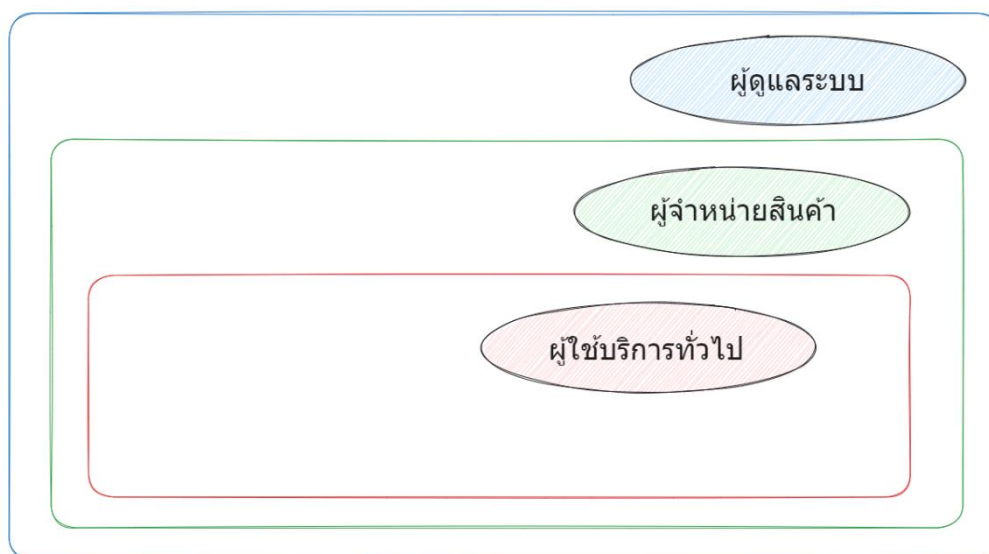


ภาพที่ 4.15 หน้าจัดการการสั่งจอง

จากภาพที่ 4.15 จะเป็นหน้าจัดการการสั่งจอง โดยระบบจะแสดงใบสั่งจองสินค้าของผู้ให้บริการทั้งหมด ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบสินค้าที่สั่งจองว่ามีในคลังสินค้าหรือไม่ หากมีสินค้าผู้ดูแลระบบสามารถยืนยันการสั่งจองได้ โดยการกดปุ่ม "ยืนยัน" และกดปุ่ม "ยกเลิก" เพื่อยกเลิกการสั่งจองสินค้าชิ้นนั้น ในกรณีที่ไม่มีสินค้าในคลัง

4. สรุป

จากขอบเขตของผู้ใช้งานทั้ง 3 ระดับจะสรุปได้ว่า ผู้ใช้บริการทั่วไปจะสามารถสั่งซื้อสินค้าภายในระบบได้ แต่จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของสินค้า ซึ่งจะมีแต่ผู้จำหน่ายสินค้า และผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลของสินค้า โดยผู้จำหน่ายสินค้าจะสามารถนำสินค้าของตัวเองมาจำหน่ายภายในระบบ และผู้ดูแลระบบจะทำหน้าที่หาสินค้าเฉพาะในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อมาวางจำหน่ายภายในระบบ หากผู้บริการทำการชำระเงิน ผู้ดูแลระบบจะสามารถตรวจสอบหลักฐานและยืนยันการชำระเงินได้ โดยบทบาทของผู้บริการที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะมี Token เป็นตัวบ่งบอกขอบเขตการทำงานของ ผู้บริการ ซึ่ง Token จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงบทบาทของผู้บริการ โดยหน้าแสดงผลของผู้บริการทั้ง 3 ระดับจะมีความแตกต่างกันดังนี้ 1) ผู้บริการทั่วไปจะไม่มีหน้าแสดงผลการจัดการสินค้า 2) ผู้จำหน่ายสินค้าจะมีหน้าแสดงผลสำหรับจัดการสินค้าและหน้าหลักที่จะสรุปข้อมูลออกมาเป็นกราฟ 3) ผู้ดูแลระบบ จะมีหน้าแสดงผลที่เข้าถึงทุกการทำงานของระบบ ซึ่งจะมีหน้าแสดงผลของผู้ดูแลระบบโดยเฉพาะ ได้แก่ หน้าจัดการการสั่งซื้อ หน้าจัดการการส่งจอง และหน้ารายการข้อมูลผู้บริการ โดยการของผู้ใช้งานทั้ง 3 ระดับจะมีความสัมพันธ์กันดังภาพที่ 4.16



ภาพที่ 4.16 ความสัมพันธ์ของผู้ใช้ระบบงาน

จากภาพที่ 4.16 เป็นความสัมพันธ์ของผู้ใช้ระบบงาน โดยผู้บริการทั่วไปจะมีขอบเขตการทำงานที่น้อยสุด ต่อมาผู้จำหน่ายสินค้าจะมีขอบเขตการทำงานมีมากกว่าผู้บริการทั่วไป โดยจะมีการทำงานของระบบโดยเฉพาะ และผู้ดูแลระบบจะมีทำงานที่เข้าถึงทุกอย่างของระบบ

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

จากผลของการดำเนินงานจะได้ระบบที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน โดยในบทนี้จะเป็นการสรุปผล ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบการประเมินเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของระบบ ว่ามีประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมอยู่ในระดับใด โดยจะแบ่งประเด็นการประเมินออกเป็นแต่ละด้าน และผู้ประเมินสามารถเพิ่มข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้สามารถตรวจสอบการทำงานของซอฟต์แวร์และนำมาปรับปรุงพัฒนาต่อไป โดยจะมีรายละเอียดดังนี้

1. กระบวนการวิจัย

ผู้วิจัยได้ทำการสรุปผลการทำงาน โดยเริ่มจากการออกแบบประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาซอฟต์แวร์ สำหรับประเด็นที่ใช้ประเมินจะมาจากกระบวนการที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการออกแบบและพัฒนาระบบของส่วนบริการ ซึ่งจะเกี่ยวกับการออกแบบ และการทำงานของระบบ เช่น การออกแบบฐานข้อมูล และความปลอดภัยของระบบ เป็นต้น รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนา โดยในด้านนี้จะให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กรอกข้อมูล เนื่องจากมีแต่ผู้เชี่ยวชาญที่ทราบถึงเนื้อหาของประเด็นนี้ 2. ด้านการออกแบบส่วนแสดงผล ซึ่งจะเกี่ยวกับหน้าตาและความสวยงามทั้งหมดของซอฟต์แวร์ ที่ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นได้ เช่น รูปแบบตัวอักษร สีสีนของระบบ และความถูกต้องของข้อความ เป็นต้น และ 3. ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน จะเป็นในส่วนของการดำเนินงานและการจัดรูปแบบที่ให้ง่ายต่อการใช้งาน เช่น ความเร็วในการทำงาน และรูปแบบการแสดงผลของรายงาน เป็นต้น จากนั้นจะนำคะแนนมาคำนวณค่าทางสถิติโดยใช้ตัววัดประสิทธิภาพ 2 ตัว ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มาแสดงออกเป็นกราฟแต่ละด้าน ซึ่งจะใช้เกณฑ์การประเมินคะแนนดังตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 ตารางเกณฑ์การประเมิน

ช่วงคะแนนเฉลี่ย	ความหมาย
4.51 – 5.00	ดีมาก
3.51 – 4.50	ดี
2.51 – 3.50	ปานกลาง
1.51 – 2.50	พอใช้
ต่ำกว่า หรือ เท่ากับ 1.50	น้อย

จากตารางที่ 5.1 ได้กำหนดช่วงของคะแนนเฉลี่ยสำหรับเกณฑ์การประเมิน ซึ่งเรียงลำดับจากมากไปน้อย โดยรายละเอียดดังนี้

- คะแนนตั้งแต่ 4.51 ถึง 5.00 จะอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
- คะแนนตั้งแต่ 3.51 ถึง 4.50 จะอยู่ในเกณฑ์ดี
- คะแนนตั้งแต่ 2.51 ถึง 3.51 จะอยู่ในเกณฑ์พอใช้
- คะแนนตั้งแต่ 1.51 ถึง 2.50 จะอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง
- คะแนนต่ำกว่า 1.50 จะอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

2. สรุปผลการวิจัยแต่ละด้าน

การสรุปผลการวิจัยแต่ละด้านจะเป็นการนำคะแนนของการทำแบบประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาซอฟต์แวร์ มาผ่านกระบวนการทางสถิติ โดยผู้วิจัยจะใช้การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการสรุป ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผู้ใช้งานทั่วไป และผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละส่วนก็จะสรุปผลในแต่ละด้าน โดยจะมีรายละเอียดดังนี้

2.1 ผู้ใช้งานทั่วไป

ผู้ใช้งานทั่วไปที่ได้ตอบแบบประเมินมีทั้งสิ้น 16 คน ซึ่งจะมีการสรุปผลอยู่ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบส่วนแสดงผล และด้านประสิทธิภาพการใช้งาน โดยมีการสรุปผลดังนี้

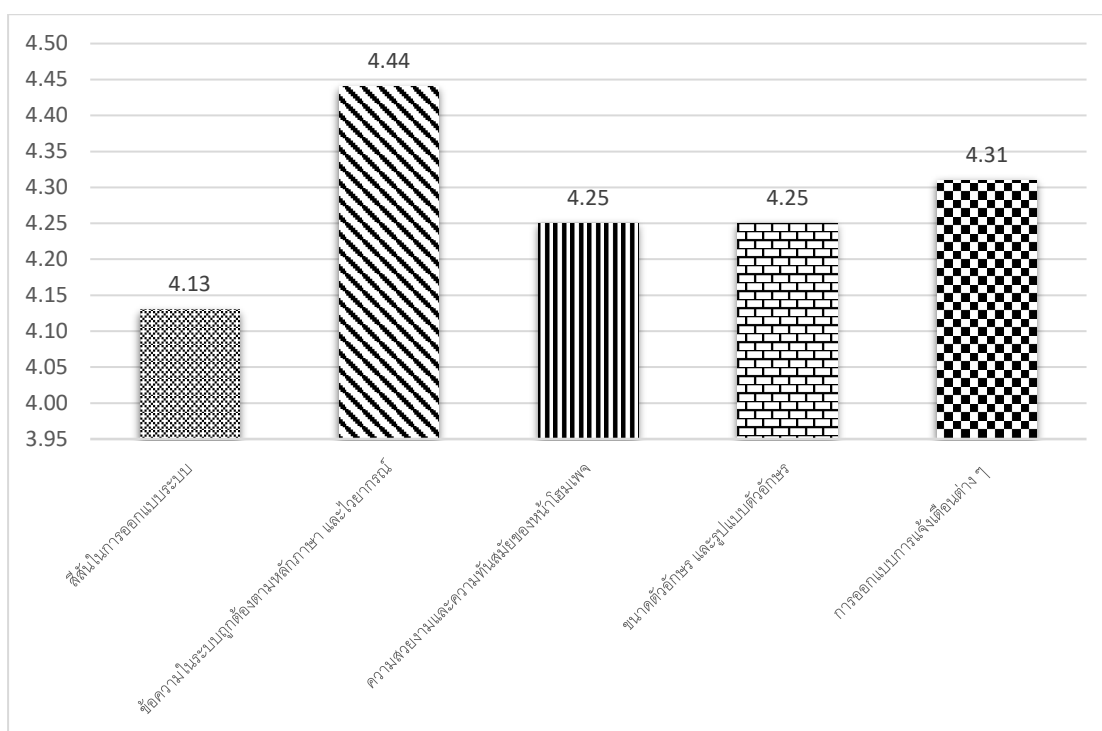
2.1.1 ด้านการออกแบบส่วนแสดงผล

การประเมินประสิทธิภาพด้านการออกแบบส่วนแสดงผลของผู้ใช้งานทั่วไป จะมีผลลัพธ์ดังนี้ 1) ลีสันในการออกแบบระบบ จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.13 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 2) ข้อความในระบบถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์ จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.44 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 3) ความสวยงามและความทันสมัยของหน้าโฮมเพจ จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.25 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 4) ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษร จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.25 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 และ 5) การออกแบบการแจ้งเตือนต่าง ๆ จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.31 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5.2 และรูปภาพที่ 5.1

ตารางที่ 5.2 ผลการสรุปของแบบประเมินด้านการออกแบบส่วนแสดงผลของผู้ใช้งานทั่วไป

ประเด็นความคิดเห็น	ค่า SD	ค่า AVG	ผลประเมิน
1. ลีสันในการออกแบบระบบ	0.78	4.13	ดี
2. ข้อความในระบบถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์	0.70	4.44	ดี

ประเด็นความคิดเห็น	ค่า SD	ค่า AVG	ผลประเมิน
3. ความสวยงามและความทันสมัยของหน้าโฮมเพจ	0.75	4.25	ดี
4. ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษร	0.75	4.25	ดี
5. การออกแบบการแจ้งเตือนต่าง ๆ	0.77	4.31	ดี



ภาพที่ 5.1 กราฟแสดงผลสรุปด้านการออกแบบส่วนแสดงผลของผู้ใช้งานทั่วไป

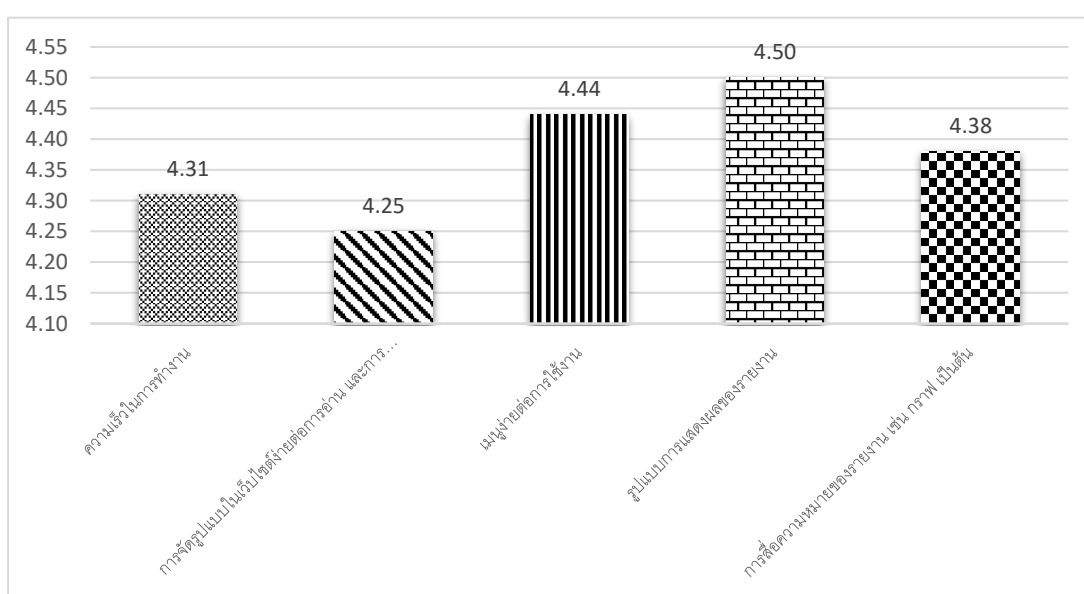
จากภาพที่ 5.1 เป็นกราฟการสรุปประสิทธิภาพด้านการออกแบบส่วนแสดงผลของผู้ใช้งานทั่วไป โดยจะแสดงออกเป็นค่าของคะแนนเฉลี่ย ซึ่งมีลำดับของเกณฑ์การประเมินอยู่ที่ดีทั้งหมด โดยจะเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยตามคะแนนเฉลี่ยได้ดังนี้ ข้อความในระบบถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์ มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 คะแนน การออกแบบการแจ้งเตือนต่าง ๆ มีคะแนนเฉลี่ย 4.31 คะแนน ความสวยงามและความทันสมัยของหน้าโฮมเพจกับขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษรมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.25 คะแนน และสีสรรในการออกแบบระบบ มีคะแนนเฉลี่ย 4.13 คะแนน โดยประเด็นความคิดเห็นที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดและต่ำสุดคือ ข้อความในระบบถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์ และสีสรรในการออกแบบระบบ ตามลำดับ

2.1.2 ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน

การประเมินประสิทธิภาพด้านประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้งานทั่วไป จะมีผลลัพธ์ดังนี้ 1) ความเร็วในการทำงาน จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.31 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 2) การจัดรูปแบบในเว็บไซค์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.25 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.03 3) เมนูง่ายต่อการใช้งาน จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.44 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 4) รูปแบบการแสดงผลของรายงาน จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.50 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 และ 5) การสื่อความหมายของรายงาน เช่น กราฟ เป็นต้น จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.38 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5.3 และรูปภาพที่ 5.2

ตารางที่ 5.3 ผลการสรุปของแบบประเมินด้านประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้งานทั่วไป

ประเด็นความคิดเห็น	ค่า SD	ค่า AVG	ผลประเมิน
1. ความเร็วในการทำงาน	0.98	4.31	ดี
2. การจัดรูปแบบในเว็บไซค์ง่ายต่อการอ่าน และการใช้งาน	1.03	4.25	ดี
3. เมนูง่ายต่อการใช้งาน	0.70	4.44	ดี
4. รูปแบบการแสดงผลของรายงาน	0.79	4.50	ดี
5. การสื่อความหมายของรายงาน เช่น กราฟ เป็นต้น	0.70	4.38	ดี



ภาพที่ 5.2 กราฟแสดงผลสรุปด้านประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้งานทั่วไป

จากภาพที่ 5.2 เป็นกราฟการสรุปประสิทธิภาพด้านประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้งานทั่วไป โดยจะแสดงออกเป็นค่าของคะแนนเฉลี่ย ซึ่งมีผลของเกณฑ์การประเมินอยู่ที่ดีทั้งหมด โดยจะเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยตามคะแนนเฉลี่ยได้ดังนี้ รูปแบบการแสดงผลของรายงาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 คะแนน เมื่อง่ายต่อการใช้งาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 คะแนน การสื่อความหมายของรายงาน เช่น กราฟ เป็นต้น มีคะแนนเฉลี่ย 4.38 คะแนน ความเร็วในการทำงาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.31 คะแนน และการจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.25 คะแนน โดยประเด็นความคิดเห็นที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดและต่ำสุดคือ รูปแบบการแสดงผลของรายงาน และการจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน ตามลำดับ

2.2 ผู้เชี่ยวชาญ

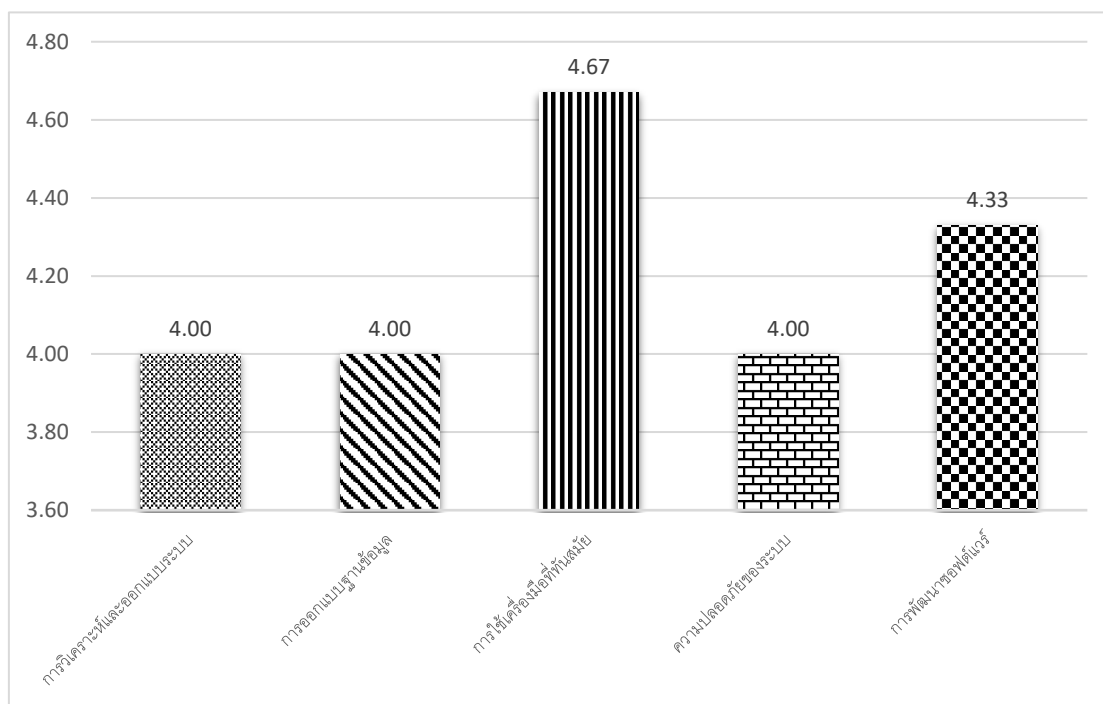
ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้ที่มีความรู้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ โดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้ตอบแบบประเมินมีทั้งสิ้น 3 คน ซึ่งจะมีการสรุปผลอยู่ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ ด้านการออกแบบส่วนแสดงผล และด้านประสิทธิภาพการใช้งาน โดยมีการสรุปผลดังนี้

2.2.1 ด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ

การประเมินประสิทธิภาพด้านการออกแบบและพัฒนาระบบของผู้เชี่ยวชาญ จะมีผลลัพธ์ดังนี้ 1) การวิเคราะห์และออกแบบระบบ จะมีคะแนนเฉลี่ย 4 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0 2) การออกแบบฐานข้อมูล จะมีคะแนนเฉลี่ย 4 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 3) การใช้เครื่องมือที่ทันสมัย จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.67 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 4) ความปลอดภัยของระบบ จะมีคะแนนเฉลี่ย 4 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0 และ 5) การพัฒนาซอฟต์แวร์ จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.33 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5.4 และรูปภาพที่ 5.3

ตารางที่ 5.4 ผลการสรุปของแบบประเมินด้านการออกแบบและพัฒนาระบบของผู้เชี่ยวชาญ

ประเด็นความคิดเห็น	ค่า SD	ค่า AVG	ผลประเมิน
1. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	0	4.00	ดี
2. การออกแบบฐานข้อมูล	0.82	4.00	ดี
3. การใช้เครื่องมือที่ทันสมัย	0.47	4.67	ดีมาก
4. ความปลอดภัยของระบบ	0	4.00	ดี
5. การพัฒนาซอฟต์แวร์	0.47	4.33	ดี



ภาพที่ 5.3 กราฟแสดงผลสรุปด้านการออกแบบและพัฒนาระบบของผู้เชี่ยวชาญ

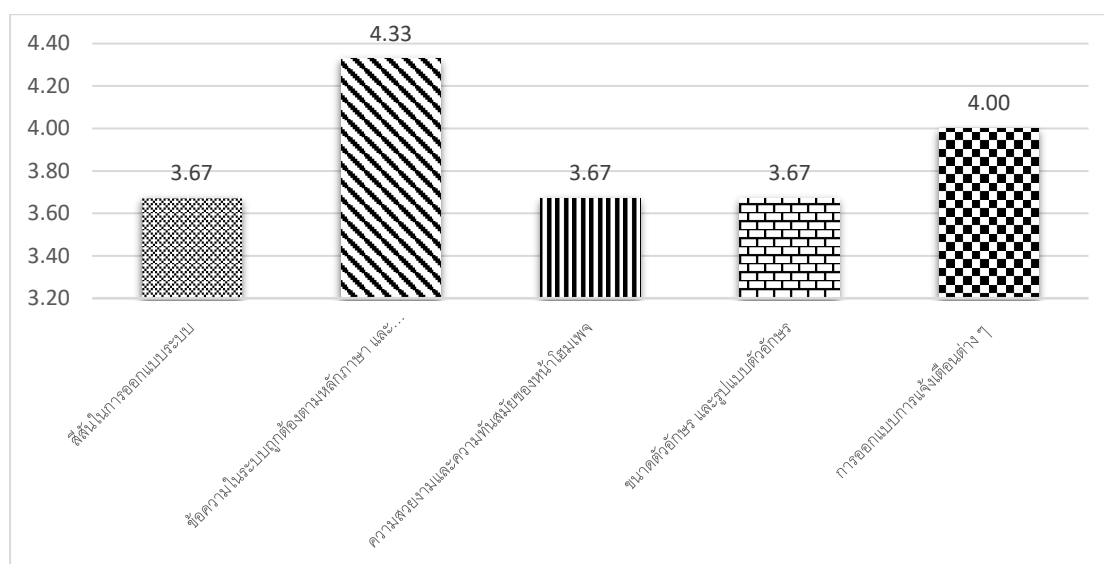
จากภาพที่ 5.3 เป็นกราฟการสรุปประสิทธิภาพด้านการออกแบบและพัฒนาระบบของผู้เชี่ยวชาญ โดยจะแสดงออกเป็นค่าของคะแนน ซึ่งมีผลของเกณฑ์การประเมินอยู่ที่ดีมาก 1 ประเด็นและดี 4 ประเด็น โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยตามคะแนนเฉลี่ยได้ดังนี้ การใช้เครื่องมือที่ทันสมัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 คะแนน การพัฒนาซอฟต์แวร์ มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 คะแนน การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การออกแบบฐานข้อมูล และความปลอดภัยของระบบมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.00 คะแนน โดยประเด็นความคิดเห็นที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดและต่ำสุดคือ การใช้เครื่องมือที่ทันสมัย กับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การออกแบบฐานข้อมูล และความปลอดภัยของระบบที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน ตามลำดับ

2.2.2 ด้านการออกแบบส่วนแสดงผล

การประเมินประสิทธิภาพด้านการออกแบบส่วนแสดงผลของผู้เชี่ยวชาญ จะมีผลลัพธ์ดังนี้ 1) สีสันในการออกแบบระบบ จะมีคะแนนเฉลี่ย 3.67 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 2) ข้อความในระบบถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์ จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.33 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 3) ความสวยงามและความทันสมัยของหน้าโฮมเพจ จะมีคะแนนเฉลี่ย 3.67 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 4) ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษร จะมีคะแนนเฉลี่ย 3.67 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 และ 5) การออกแบบการแจ้งเตือนต่าง ๆ จะมีคะแนนเฉลี่ย 4 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5.5 และรูปภาพที่ 5.4

ตารางที่ 5.5 ผลการสรุปของแบบประเมินด้านการออกแบบส่วนแสดงผลของผู้เชี่ยวชาญ

ประเด็นความคิดเห็น	ค่า SD	ค่า AVG	ผลประเมิน
1. ลีสันในการออกแบบระบบ	0.47	3.67	ดี
2. ข้อความในระบบถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์	0.47	4.33	ดี
3. ความสวยงามและความทันสมัยของหน้าโฮมเพจ	0.47	3.67	ดี
4. ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษร	0.94	3.67	ดี
5. การออกแบบการแจ้งเตือนต่าง ๆ	0.82	4.00	ดี



ภาพที่ 5.4 กราฟแสดงผลสรุปด้านการออกแบบส่วนแสดงผลของผู้เชี่ยวชาญ

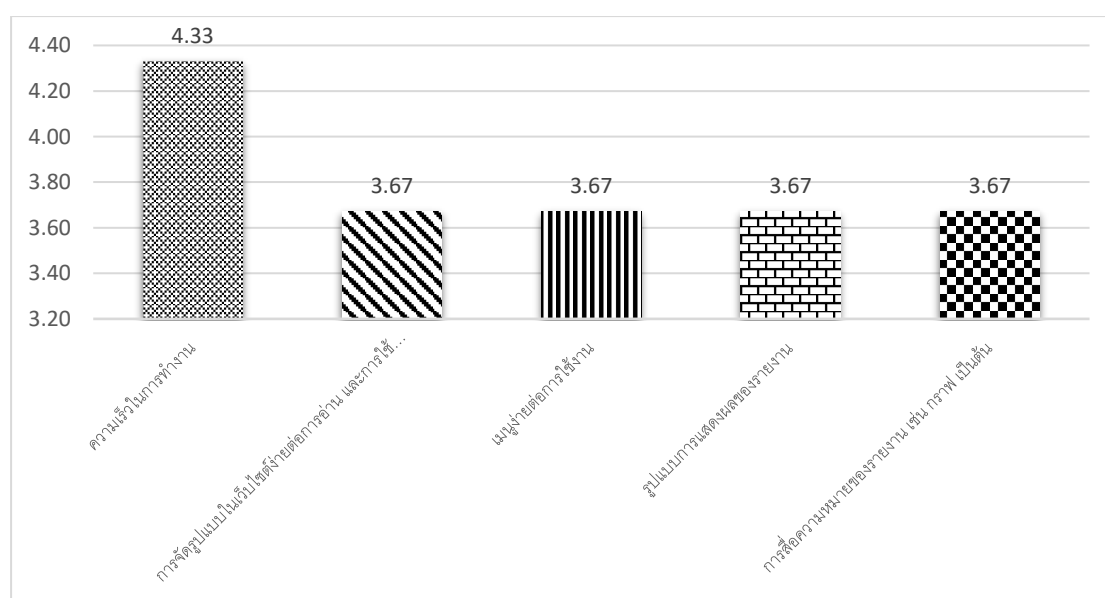
จากภาพที่ 5.4 เป็นกราฟการสรุปประสิทธิภาพด้านการออกแบบส่วนแสดงผลของผู้เชี่ยวชาญ โดยจะแสดงออกเป็นค่าของคะแนนเฉลี่ย ซึ่งมีผลของเกณฑ์การประเมินอยู่ที่ดีทั้งหมด โดยจะเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยตามคะแนนเฉลี่ยได้ดังนี้ ข้อความในระบบถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์ มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 คะแนน การออกแบบการแจ้งเตือนต่าง ๆ มีคะแนนเฉลี่ย 4 คะแนน และลีสันในการออกแบบระบบ ความสวยงามและความทันสมัยของหน้าโฮมเพจ และขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษร มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.67 คะแนน โดยประเด็นความคิดเห็นที่มีคะแนนของค่าเฉลี่ยมากที่สุดและต่ำสุดคือ ข้อความในระบบถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์ กับลีสันในการออกแบบระบบ ความสวยงามและความทันสมัยของหน้าโฮมเพจ และขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน ตามลำดับ

2.2.3 ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน

การประเมินประสิทธิภาพด้านประสิทธิภาพการใช้งานของผู้เชี่ยวชาญ จะมีผลลัพธ์ดังนี้ 1) ความเร็วในการทำงาน จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.33 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 2) การจัดรูปแบบในเว็บไซค์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน จะมีคะแนนเฉลี่ย 3.67 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 3) เมนูง่ายต่อการใช้งาน จะมีคะแนนเฉลี่ย 3.67 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 4) รูปแบบการแสดงผลของรายงาน จะมีคะแนนเฉลี่ย 3.67 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 และ 5) การสื่อความหมายของรายงาน เช่น กราฟ เป็นต้น จะมีคะแนนเฉลี่ย 3.67 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5.6 และรูปภาพที่ 5.5

ตารางที่ 5.6 ผลการสรุปของแบบประเมินด้านประสิทธิภาพการใช้งานของผู้เชี่ยวชาญ

ประเด็นความคิดเห็น	ค่า SD	ค่า AVG	ผลประเมิน
1. ความเร็วในการทำงาน	0.47	4.33	ดี
2. การจัดรูปแบบในเว็บไซค์ง่ายต่อการอ่าน และการใช้งาน	0.47	3.67	ดี
3. เมนูง่ายต่อการใช้งาน	0.47	3.67	ดี
4. รูปแบบการแสดงผลของรายงาน	0.94	3.67	ดี
5. การสื่อความหมายของรายงาน เช่น กราฟ เป็นต้น	0.94	3.67	ดี



ภาพที่ 5.5 กราฟแสดงผลสรุปด้านประสิทธิภาพการใช้งานของผู้เชี่ยวชาญ

จากภาพที่ 5.5 เป็นกราฟการสรุปประสิทธิภาพด้านประสิทธิภาพการใช้งานของผู้เชี่ยวชาญ โดยจะแสดงออกเป็นค่าของคะแนนเฉลี่ย ซึ่งมีผลของเกณฑ์การประเมินอยู่ที่ดีทั้งหมด โดยจะเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยตามคะแนนเฉลี่ยได้ดังนี้ ความเร็วในการทำงาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 คะแนน การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน เมนูง่ายต่อการใช้งาน รูปแบบการแสดงผลของรายงาน และการสื่อความหมายของรายงาน เช่น กราฟ เป็นต้น มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.67 คะแนน

3. สรุปผลการวิจัยโดยรวม

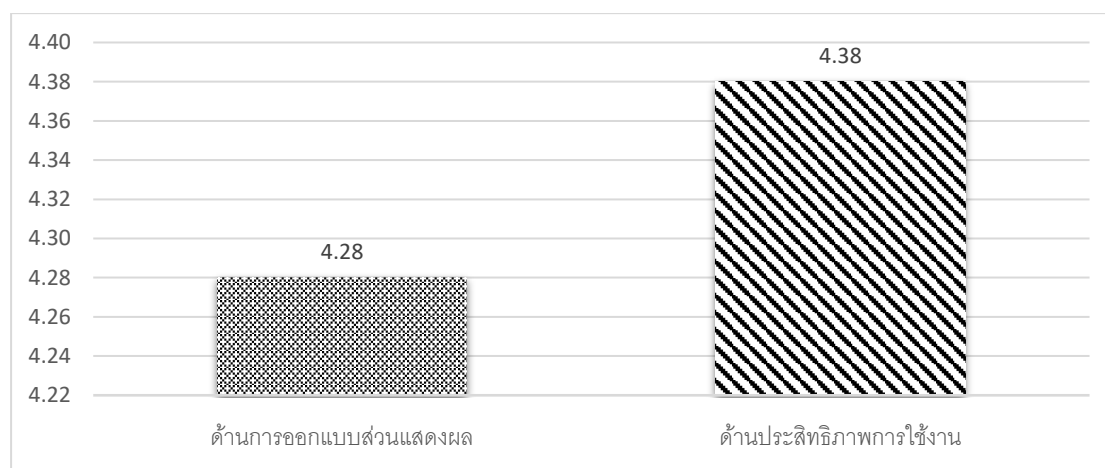
การสรุปผลการวิจัยโดยรวมจะเป็นการนำคะแนนเฉลี่ยของแต่ละประเด็นของการประเมิน มาผ่านกระบวนการทางสถิติโดยผู้วิจัยจะใช้การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการสรุป ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผู้ใช้งานทั่วไป และผู้เชี่ยวชาญ โดยจะมีรายละเอียดดังนี้

3.1 ผู้ใช้งานทั่วไป

ผู้ใช้งานทั่วไปจะมีผลสรุปดังนี้ 1) ด้านการออกแบบส่วนแสดงผล จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.28 คะแนนและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.11 และ 2) ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.38 คะแนนและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.10 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5.7 และรูปภาพที่ 5.6

ตารางที่ 5.7 ผลการสรุปโดยรวมของผู้ใช้งานทั่วไป

ด้านการประเมิน	ค่า SD	ค่า AVG	ผลประเมิน
1. ด้านการออกแบบส่วนแสดงผล	0.11	4.28	ดี
2. ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน	0.10	4.38	ดี



ภาพที่ 5.6 กราฟแสดงผลสรุปโดยรวมของผู้ใช้งานทั่วไป

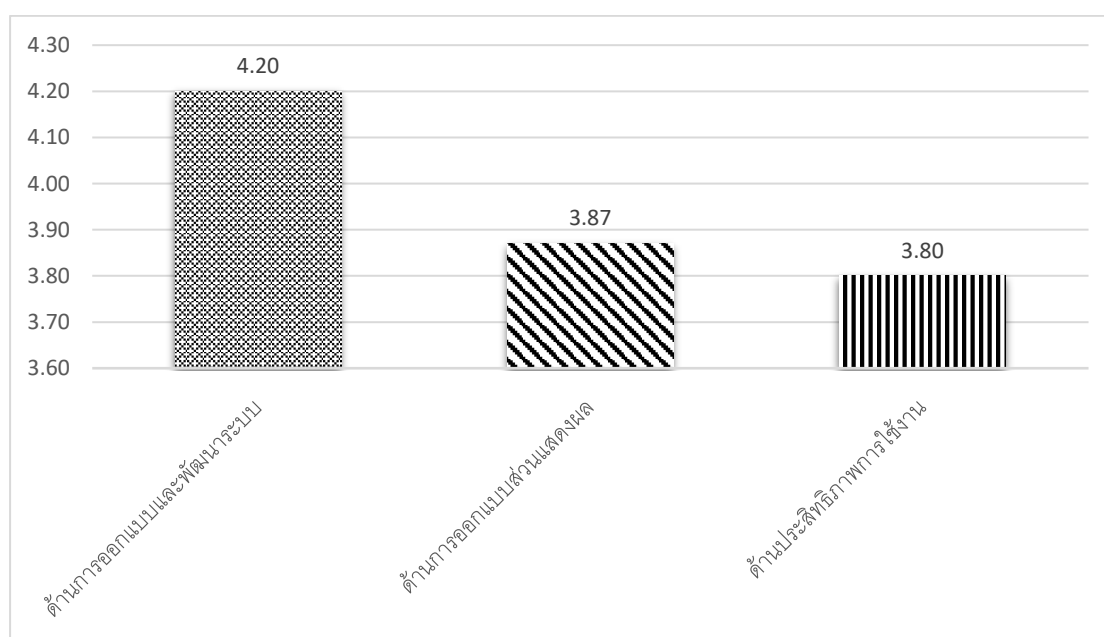
จากภาพที่ 5.6 เป็นกราฟแสดงผลสรุปโดยรวมของผู้ใช้งานทั่วไป โดยจะแสดงออกเป็นค่าของคะแนนเฉลี่ย ซึ่งมีผลของเกณฑ์การประเมินอยู่ที่ดีทั้งหมด โดยจะเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยตามคะแนนเฉลี่ยได้ดังนี้ ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.38 คะแนน และด้านการออกแบบส่วนแสดงผล มีคะแนนเฉลี่ย 4.28 คะแนน

3.2 ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญจะมีผลสรุปดังนี้ 1) ด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.20 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30 2) ด้านการออกแบบส่วนแสดงผล จะมีคะแนนเฉลี่ย 3.87 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30 และ 3) ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน จะมีคะแนนเฉลี่ย 3.80 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5.8 และรูปภาพที่ 5.7

ตารางที่ 5.8 ผลการสรุปโดยรวมของผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการประเมิน	ค่า SD	ค่า AVG	ผลประเมิน
1. ด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ	0.30	4.20	ดี
2. ด้านการออกแบบส่วนแสดงผล	0.30	3.87	ดี
3. ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน	0.30	3.80	ดี



ภาพที่ 5.7 กราฟแสดงผลสรุปโดยรวมของผู้เชี่ยวชาญ

จากภาพที่ 5.7 เป็นกราฟแสดงผลสรุปโดยรวมของผู้เชี่ยวชาญ โดยจะแสดงออกเป็นค่าของคะแนนเฉลี่ย ซึ่งมีผลของเกณฑ์การประเมินอยู่ที่ดีทั้งหมด โดยจะเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยตามคะแนนเฉลี่ยได้ดังนี้ ด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 คะแนน ด้านการออกแบบส่วนแสดงผล มีคะแนนเฉลี่ย 3.87 คะแนน และด้านประสิทธิภาพการใช้งาน มีคะแนนเฉลี่ย 3.80 คะแนน โดยด้านการประเมินที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดและต่ำสุดคือ ด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ และด้านประสิทธิภาพการใช้งาน ตามลำดับ

4. ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะของการวิจัยจะนำมาจากแบบประเมินประสิทธิภาพที่ผู้ประเมินทั้งหมดได้เสนอมา โดยข้อเสนอแนะที่ผู้วิจัยได้รวบรวมมามีดังนี้

- 3.1 ควรศึกษาการออกแบบ UX และ UI เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้หน้าแสดงผลของระบบมีความสวยงามและสามารถสื่อสารกับผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น
- 3.2 ภายในระบบควรมีการแจ้งเตือนเพิ่มมากขึ้น เพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานต้องคลิกผิดบ่อย ๆ
- 3.3 ควรเพิ่มการรายงานข้อมูลแบบทั้ง summary report และ detail report เพื่อให้การรายงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- 3.4 ควรมีหน้าแสดงผลสำหรับติดต่อกับผู้ดูแลระบบ หากระบบมีปัญหาหรือข้อผิดพลาดจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถแจ้งกับผู้ดูแลระบบได้

บรรณานุกรม

- [1] อานนท์ หลงหัน. (2556). การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ. <https://arit.rmutsv.ac.th/th/blogs/80-การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ-oop-object-oriented-programming-537>.
- [2] บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด. (2566). คลาส. <https://www.9experttraining.com/articles/class-คืออะไร>.
- [3] MarcusCode. (2566). เมธอด. <http://marcuscode.com/lang/java/object-oriented-Programming>.
- [4] MarcusCode. (2566). การสืบทอด. <http://marcuscode.com/lang/cpp/inheritances>.
- [5] Mindphp. (2560). OOP ในภาษาซีชาร์ป (C#). <https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2184-c-ชาร์ป-คู่มือ.html>.
- [6] อนุทิมา แดงชัย. (2560). ระบบฐานข้อมูล. <https://sites.google.com/site/pvcccomputer40/rabb-than-khxmud-khux-xari>.
- [7] Kokkak. (2563). Microsoft Sql Server Management. <https://www.kokkak.com/sql-server-management-studio.html>.
- [8] ครูคอมออนไลน์. (2564). ความสัมพันธ์ของระบบฐานข้อมูล. <https://krucomonline.com/ความสัมพันธ์-relationships>.
- [9] BoxSingle. (2563). ORM. <https://www.boxsingle.com/3/ORM>
- [10] Mindphp. (2560). การออกแบบส่วนแสดงผล. <https://www.mindphp.com/บทความ/31-ความรู้ทั่วไป/6830-interface-design.html>.
- [11] บริษัท บอร์นทูเดฟ จำกัด. (2565). React Library. <https://www.borntodev.com/2020/07/15/1-101>.
- [12] บริษัท บอร์นทูเดฟ จำกัด. (2565). React Components. <https://www.borntodev.com/2020/07/15/react-101>.
- [13] Thiti Yamsung. (2561). React Props. <https://thiti.dev/blog/8281>.
- [14] Appcodemia. (2563). React Hooks. <https://www.appcodemia.com/react-hooks-พื้นฐาน>.
- [15] Kest Arinchai. (2564). React Redux. <https://medium.com/foxbith/redux-คืออะไร-ทำไมต้องใช้-run-to-dev-series-ep-1-af46cf876d67>.
- [16] Mindphp. (2562). การออกแบบส่วนบริการ. <https://www.mindphp.com/บทความ/31-ความรู้ทั่วไป/6830-interface-design.html>.

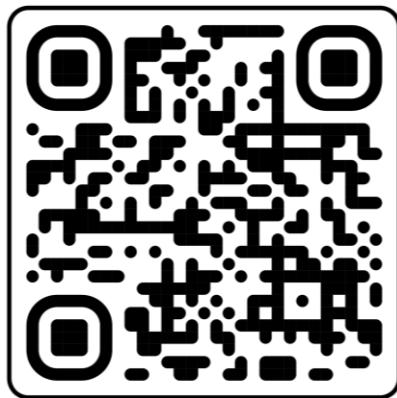
- [17] ThaiBulkSMS. (2563). **API**. <https://www.thaibulksms.com/blog/post/what-is-an-api-explain-like-someone-who-do-not-know-about-it>.
- [18] Tanabodin Kamol. (2562). **HTTP**. <https://medium.com/icreativesystems/basic-http-3a2b05e5aa19>.
- [19] บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด. (2564). **Web Server**. <https://www.quickserve.co.th/knowledge-base/solutions/web-server>-พื้นฐานเบื้องต้นของการใช้งานเว็บไซต์ที่หลายคนยังไม่รู้.
- [20] MayThe2nd. (2565). **คำเจตีย์**. <https://th.wikipedia.org/wiki/คำสัจยิธิ>.
- [21] Moommim. (2555). **ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน**. <http://moommimblog.wordpress.com/2012/12/02/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน-2/>.

ภาคผนวก

แบบประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์

ภาคผนวก

เว็บไซต์ระบบงาน



ระบบจัดการสินค้าเกษตรกรรมในจังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติผู้จัดทำปริญญานิพนธ์

ชื่อ : นาย สรศักดิ์ เชียงจีน
วัน เดือน ปี เกิด : 09 มกราคม 2545
สถานที่เกิด : จังหวัดนครปฐม
ชื่อปริญญานิพนธ์ : ระบบจัดการสินค้าเกษตรกรรมในจังหวัดกาญจนบุรี
สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์

ประวัติการศึกษา :

พ.ศ.2551 - พ.ศ.2556 สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์
ลาดหญ้า กาญจนบุรี
พ.ศ.2560 - พ.ศ. 2562 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเทพศิรินทร์
ลาดหญ้า กาญจนบุรี
พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ที่อยู่ปัจจุบัน :

บ้านเลขที่ 180 หมู่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์
71190 เบอร์โทรศัพท์ 061-6032203

การติดต่อ :

- Email XxSorasakxX@gmail.com
- Facebook Sorasak Siangchin
- Instagram Arm_Sorasak_2002
- Line ID 0924417529